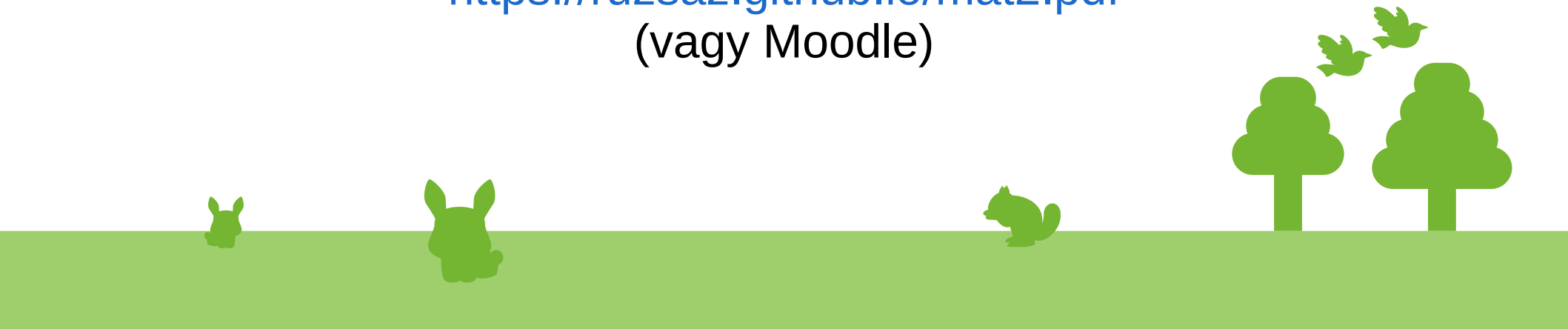
Matematikai alapismeretek 2

Ruzsa Zoltán
ruzsa.zoltan@emk.semmelweis.hu

https://ruzsaz.github.io/mat2.pdf
(vagy Moodle)



Valószínűségi változó

“Az eseménytéren értelmezett valós (komplex, $\mathbb{R}^n$) értékű függvény, amely a valószínűség, mint mérték szerint integrálható.”



Valószínűségi változó

“Az eseménytéren értelmezett valós értékű függvény.”

Melyik valószínűségi változó? Melyik folytonos, melyik diszkrét?

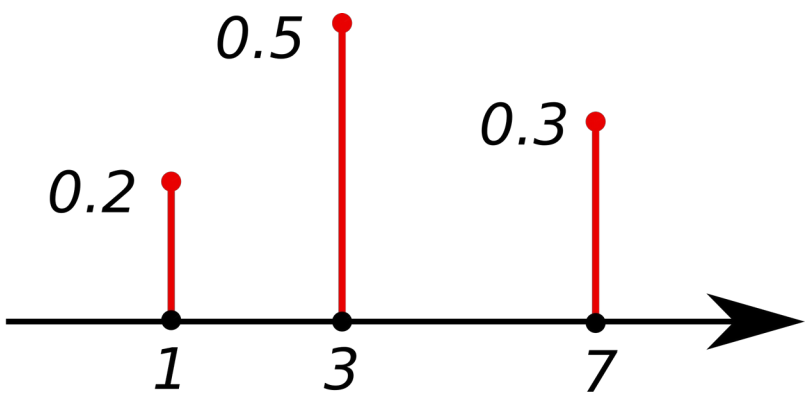
- Szabályos pénzérme, a dobás értéke. (F, I)
- Szabályos dobókocka, a dobás értéke. (1,2,3,4,5,6)
- Születendő gyermek neme. (fiú, lány)
- 2027 jan. 1.-én a forint-euró árfolyam.
- Valaki célba lő. A lövés becsapódása és a cél távolsága.
- 2100 jan. 1.-én élő emberek száma.



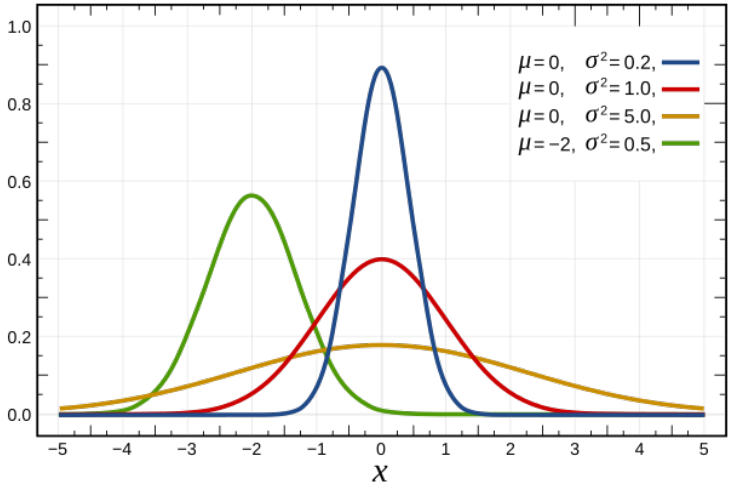
Eloszlás

Milyen értéket milyen valószínűséggel vesz fel egy valószínűségi változó?

diszkrét



folytonos



Várható érték (1. momentum)

“A valószínűségi változó értékeinek valószínűséggel súlyozott átlaga.”

diszkrét

Ha X az x_1, x_2, … értékeket p_1, p_2, … valószínűséggel veszi fel, akkor

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

folytonos

$$E(X) = \int_{\Omega} X \, dP$$

Ha X sűrűségfüggvénye f_X, akkor

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$



Függvények

Mi a függvény?

Mit érdemes tudni róla?

Mi a függvény definíciója?



Függvények

A, B halmazok

$f: A \to B$ függvény, ha A minden eleméhez egy B-beli elemet rendel.

(esetleg nem kell minden elemen értelmezettnek lennie)



Függvények

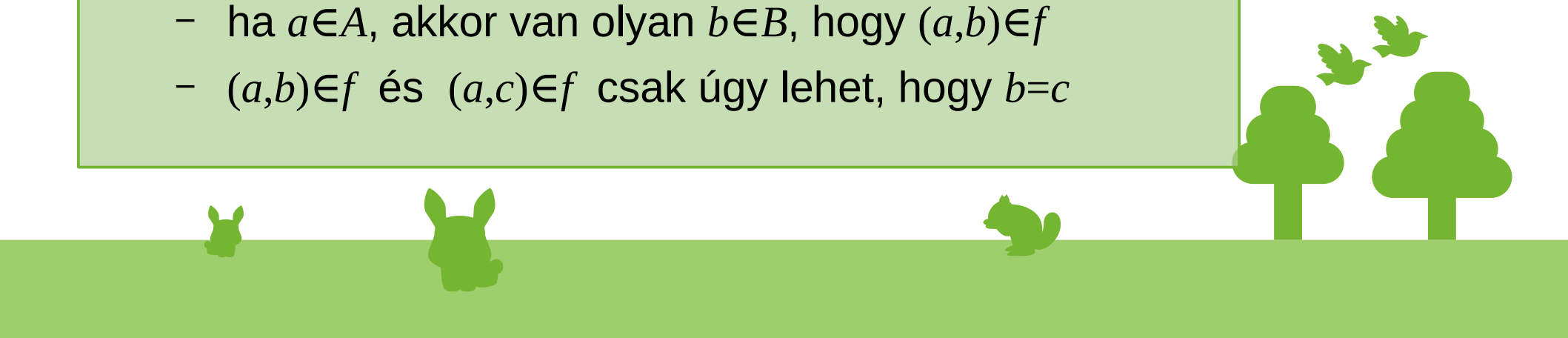
A, B halmazok

$f: A \to B$ függvény, ha A minden eleméhez egy B-beli elemet rendel.

Definíció:

(a,b) rendezett párokból ($a \in A$, $b \in B$) álló f halmaz függvény,

- ha $a \in A$, akkor van olyan $b \in B$, hogy $(a,b) \in f$
- $(a,b) \in f$ és $(a,c) \in f$ csak úgy lehet, hogy $b=c$



Függvények megadása

- Mivel jelöljük? Mely halmazok között működik?

$$f\colon \mathbb{R} \to \{0,1\}$$

- Mihez mit rendel?
  - Képlettel: $x \mapsto x^2+3x$, $f(x)= \sin x$
  - Függvény nevével: $\sin$, $\sin^2$, $\sqrt[3]{}$
  - Mesével: “minden emberhez a nemét rendeli”
  - Rajzzal, táblázattal, ...



Néhány függvény…?

- $a(x) = \sin x \quad (x \in \mathbb{R})$
- b minden síkbeli háromszöghöz a területét rendeli
- $c: \mathrm{P}_{\mathbb{R}} \mapsto \mathbb{R}$, amely egy polinomhoz a gyökét rendeli
- $d: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \; d(x) = \sqrt{x}$
- e egy emberhez a születéskor várható élettartamát rendeli
- $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$
- g minden macskához a lábát rendeli



Logaritmus

Definíció 1: $\ln(x)$ az exponenciális függvény inverze.

Definíció 2: $\ln(x)$ az az y szám, amelyre $e^y=x$.

($e=2{,}71828...$)

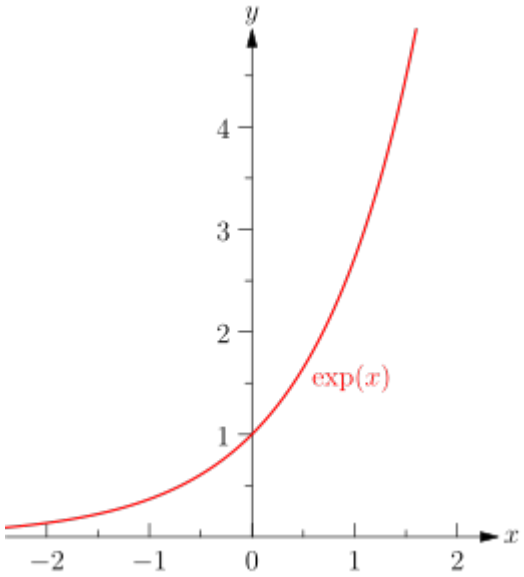
Esetleg: $\log_a(x)$ az az y szám, amelyre $a^y=x$.



Exponenciális függvény

$$e^x = \exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots n$)

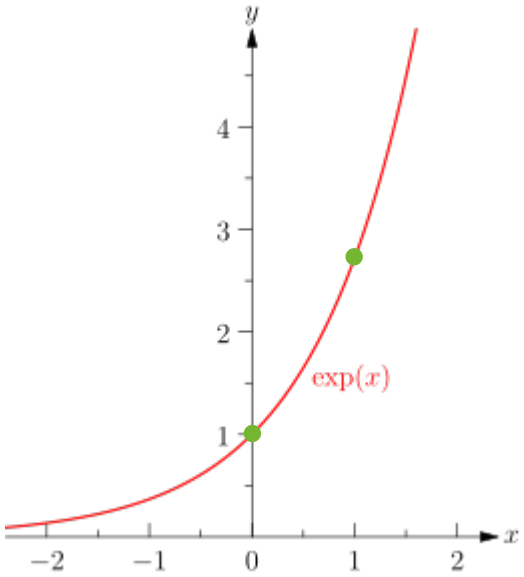


Exponenciális függvény

$$e^x = \exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Naív definíció:

1) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^n = \underbrace{e \cdot e \cdot \dots e}_{n \text{ db}}$



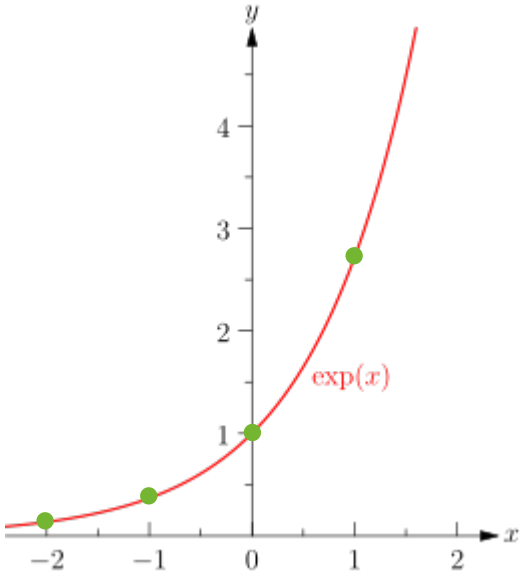
Exponenciális függvény

$$e^x = \exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Naív definíció:

1) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^n = \underbrace{e \cdot e \cdot \dots e}_{n \text{ db}}$

2) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^{-n} = 1/e^n$



Exponenciális függvény

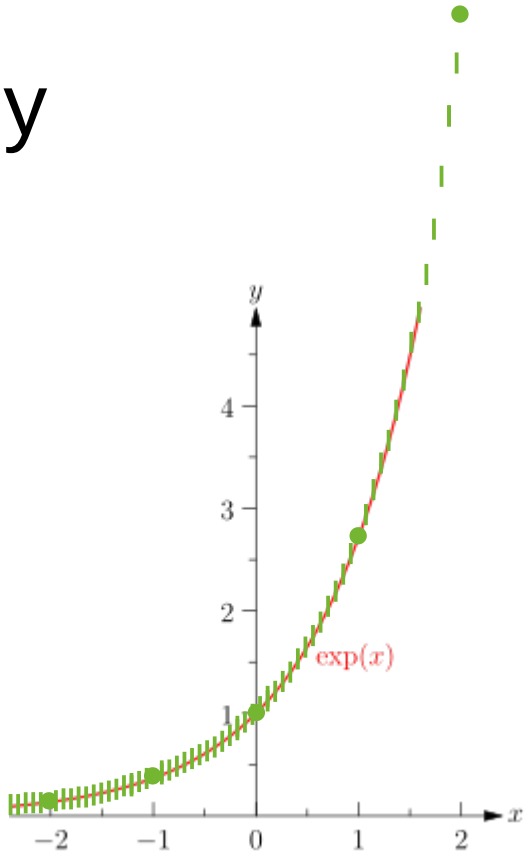
$$e^x = \exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Naív definíció:

1) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^n = \underbrace{e \cdot e \cdot \dots e}_{n \text{ db}}$

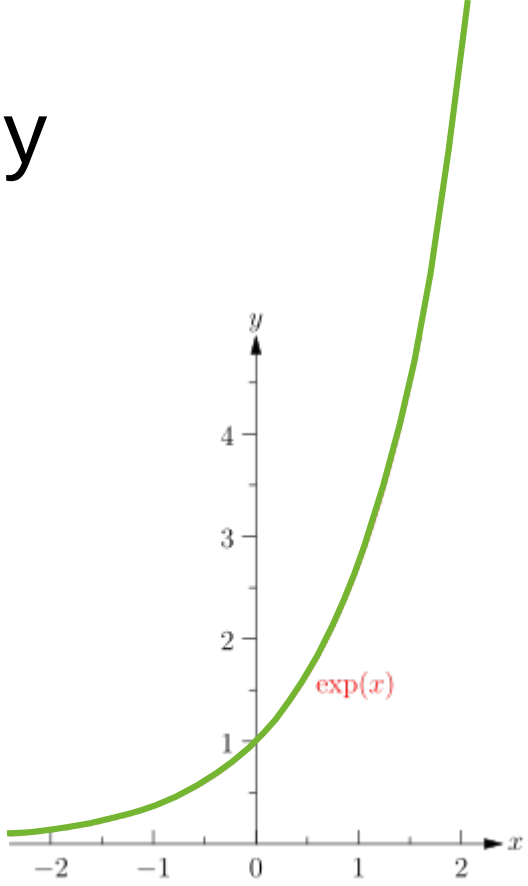
2) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^{-n} = 1/e^n$

3) Ha $p,q \in \mathbb{N}$: $e^{p/q} = \sqrt[q]{e^q}$



Exponenciális függvény

$$e^x = \exp(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$



Naív definíció:

1) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^n = \underbrace{e \cdot e \cdot \dots e}_{n \text{ db}}$

2) Ha $n \in \mathbb{N}$: $e^{-n} = 1/e^n$

3) Ha $p,q \in \mathbb{N}$: $e^{p/q} = \sqrt[q]{e^q}$

4) Ha x irracionális: $e^x = \lim_{q \to x,\ q \in \mathbb{Q}} e^q$

Inverz függvény

Az $f: A \to B$ inverze az a $g: B \to A$ függvény, amelyre a $g \circ f$ összetett függvény az identitás.
(És ekkor az $f \circ g$ is az.)

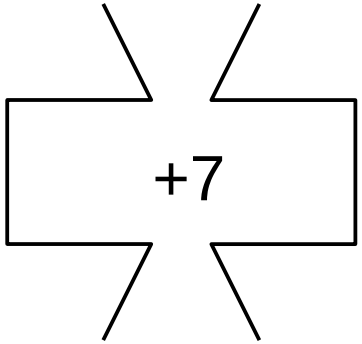
Vagy: $f(x)$ inverze $g(y)$, ha minden x-re $g(f(x)) = x$.
(És ekkor minden y-ra $f(g(y) = y$ is.)

f inverzét f^{-1} jelöli.



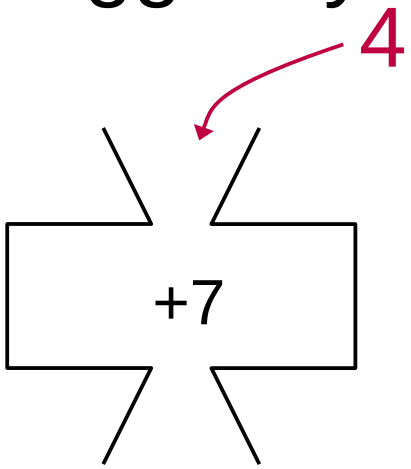
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



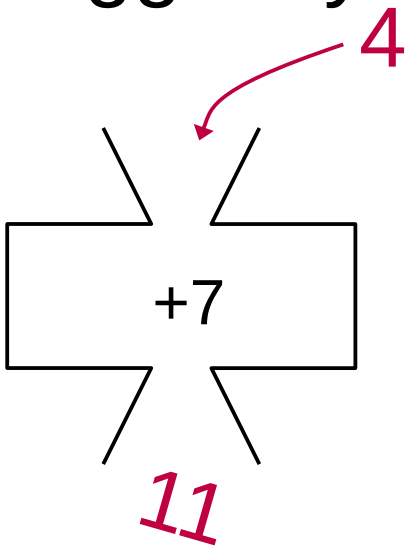
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



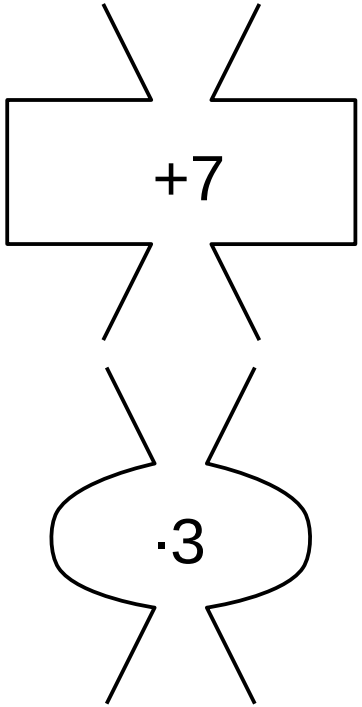
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



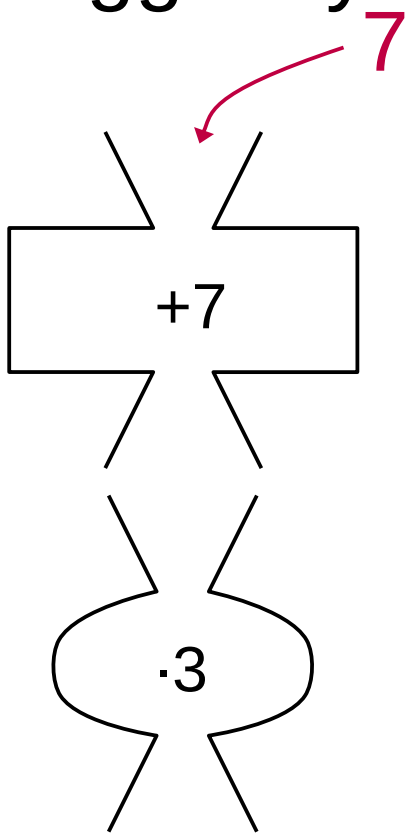
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



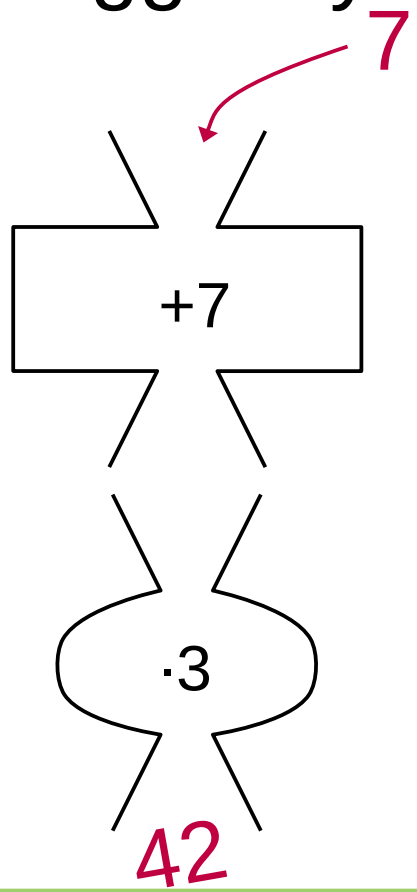
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



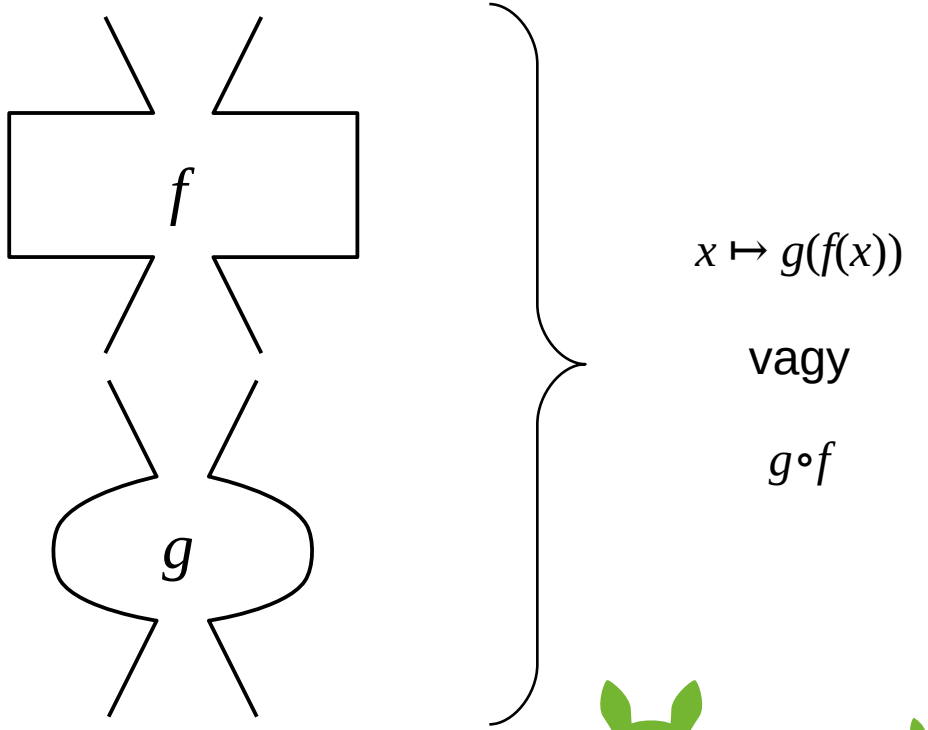
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



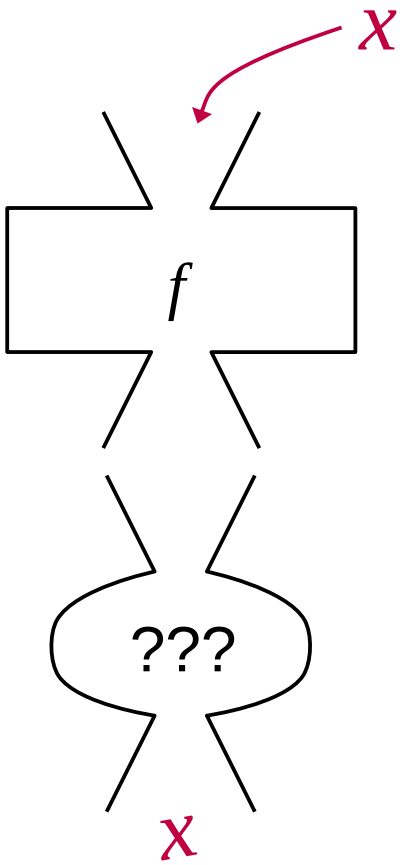
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



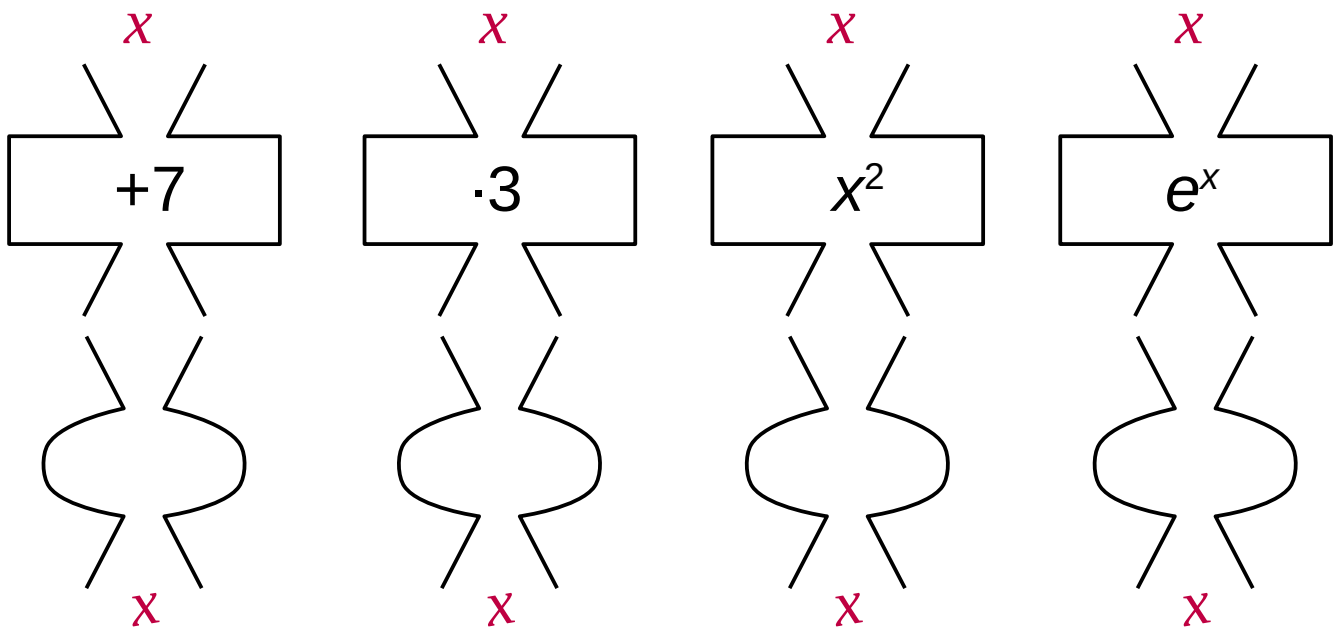
Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.



$f(x) = x+7$ inverze:

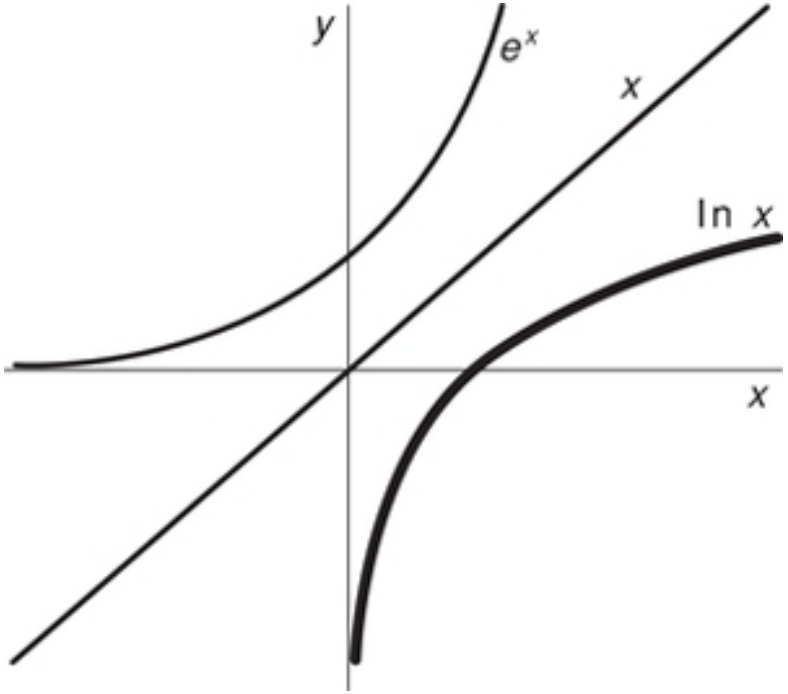
$g(x) = 3x$ inverze:

$h(x) = x^2$ inverze:

$i(x) = e^x$ inverze:

Inverz függvény

$f(x)$ inverze $f^{-1}(y)$, ha minden x-re $f^{-1}(f(x)) = x$.

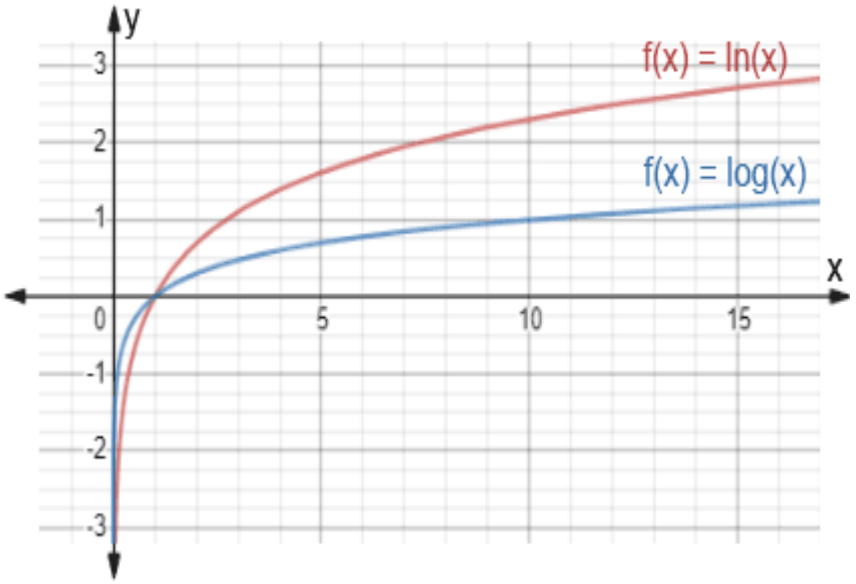


Logaritmus

- $\ln x$: az e^x inverze
- $\log_a x$: az a^x inverze

} Vagy: $\log_a x$ az a c szám, amelyre $a^c = x$

- $\log_{10} x$: kb. x számjegyeinek száma
- A különböző alapú logaritmus függvények csak egy konstans szorzóban térnek el
- Azonosságok:
  - $\log (x \cdot y) = \log x + \log y$
  - $\log (x/y) = \log x - \log y$
  - $\log (x^k) = k \cdot \log x$
  - $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$



Logaritmus

- $\ln x$: az e^x inverze
- $\log_a x$: az a^x inverze

} Vagy: $\log_a x$ az a c szám, amelyre $a^c = x$

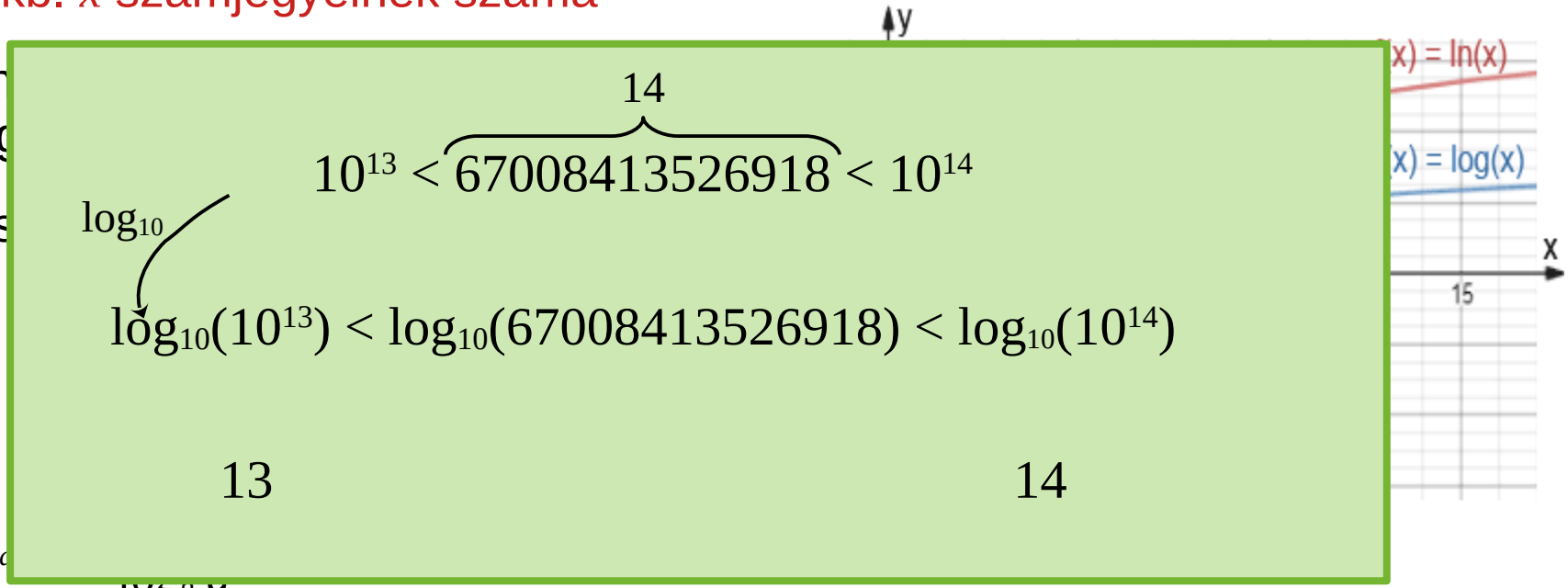
- $\log_{10} x$: kb. x számjegyeinek száma
- A külön
  csak eg
- Azonos
  - log
  - log
  - log
  - log

$$10^{13} < \overbrace{67008413526918}^{14} < 10^{14}$$

$\log_{10}$

$$\log_{10}(10^{13}) < \log_{10}(67008413526918) < \log_{10}(10^{14})$$

13 14

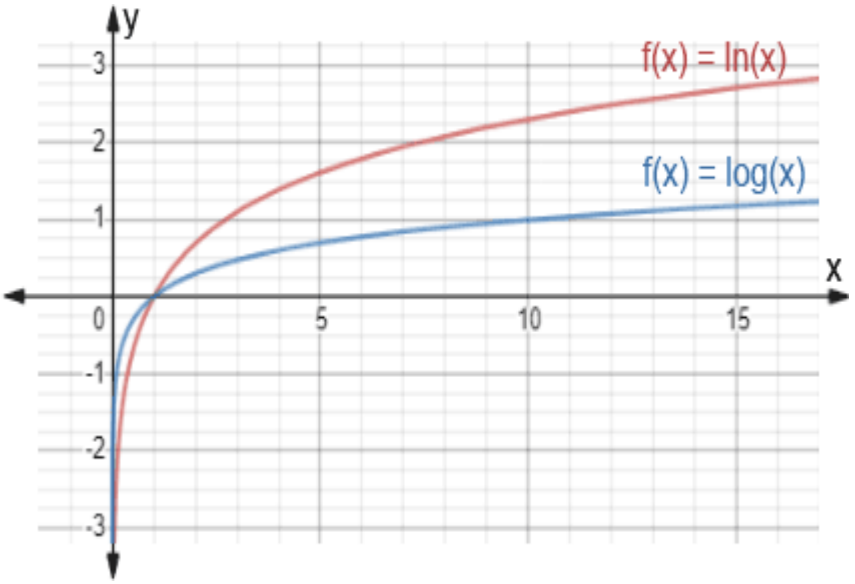


Logaritmus

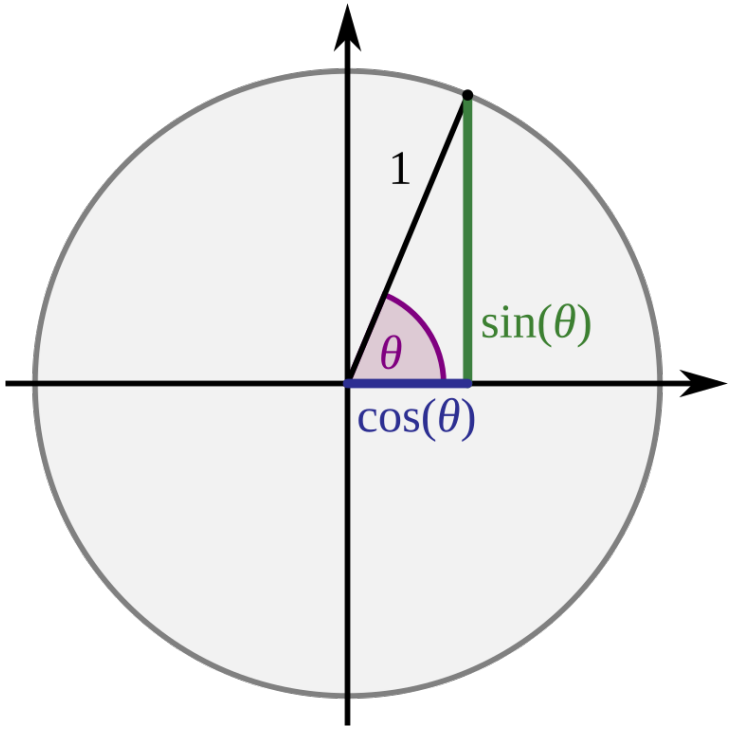
- $\ln x$: az e^x inverze
- $\log_a x$: az a^x inverze

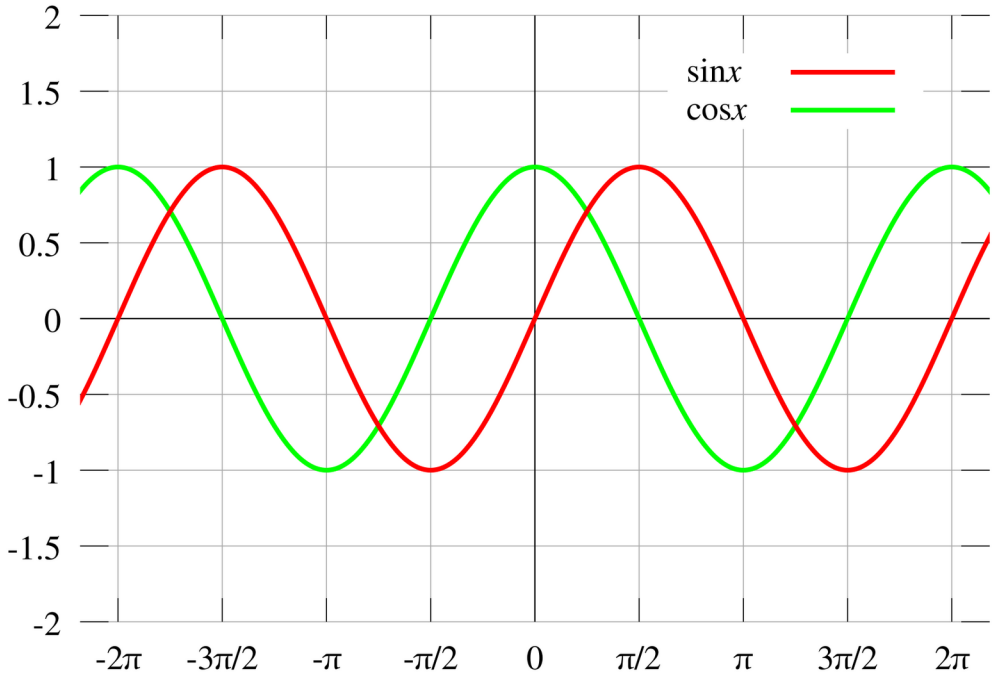
} Vagy: $\log_a x$ az a c szám, amelyre $a^c = x$

- $\log_{10} x$: kb. x számjegyeinek száma
- A különböző alapú logaritmus függvények csak egy konstans szorzóban térnek el
- Azonosságok:
  - $\log (x \cdot y) = \log x + \log y$
  - $\log (x/y) = \log x - \log y$
  - $\log (x^k) = k \cdot \log x$
  - $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

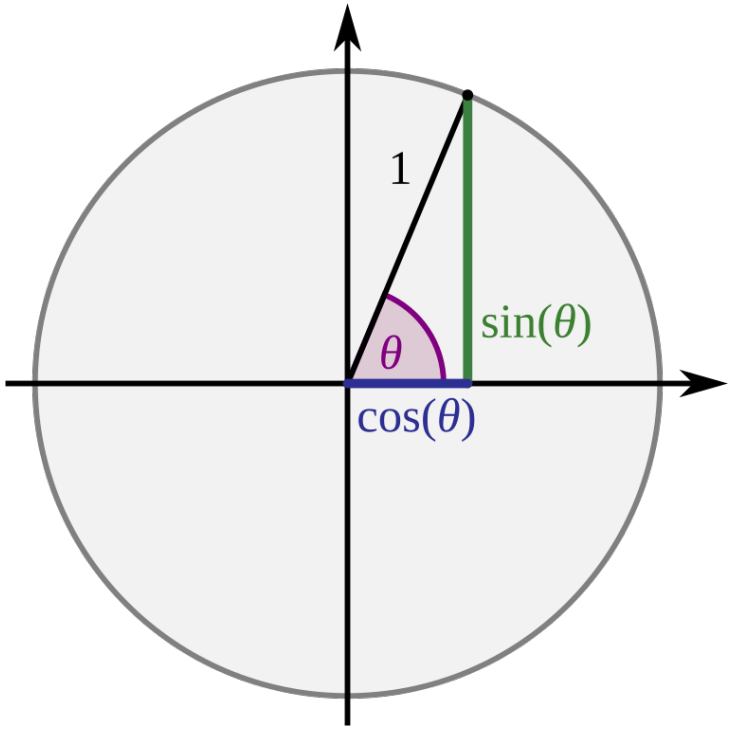


sin x, cos x



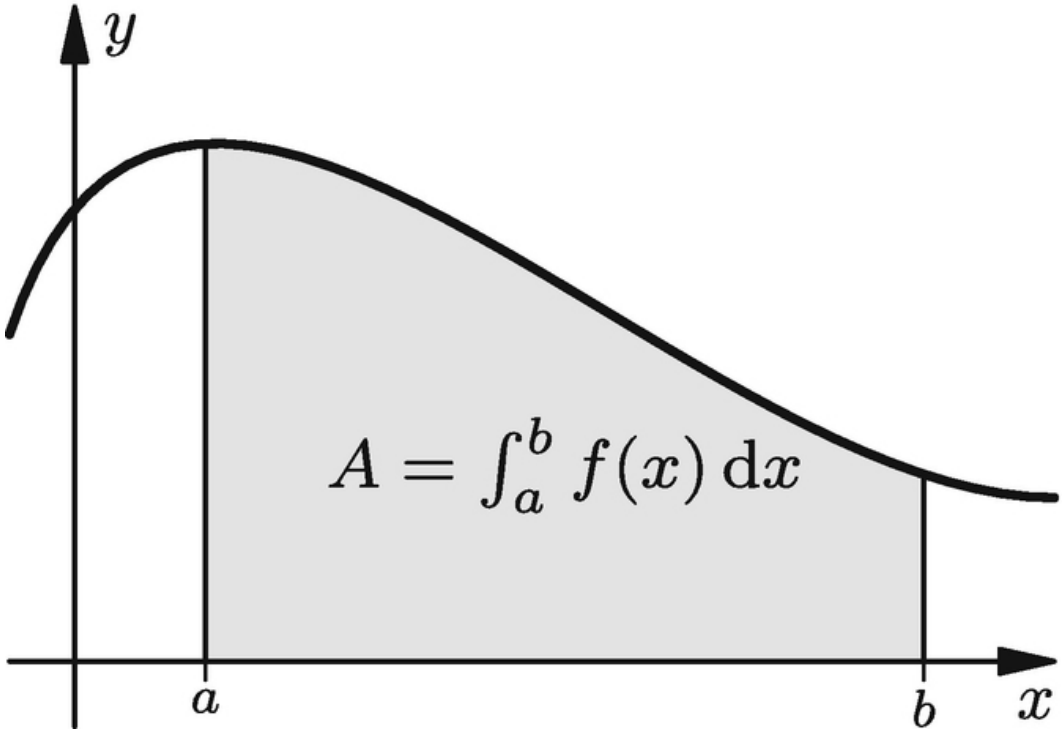


$\sin x$, $\cos x$





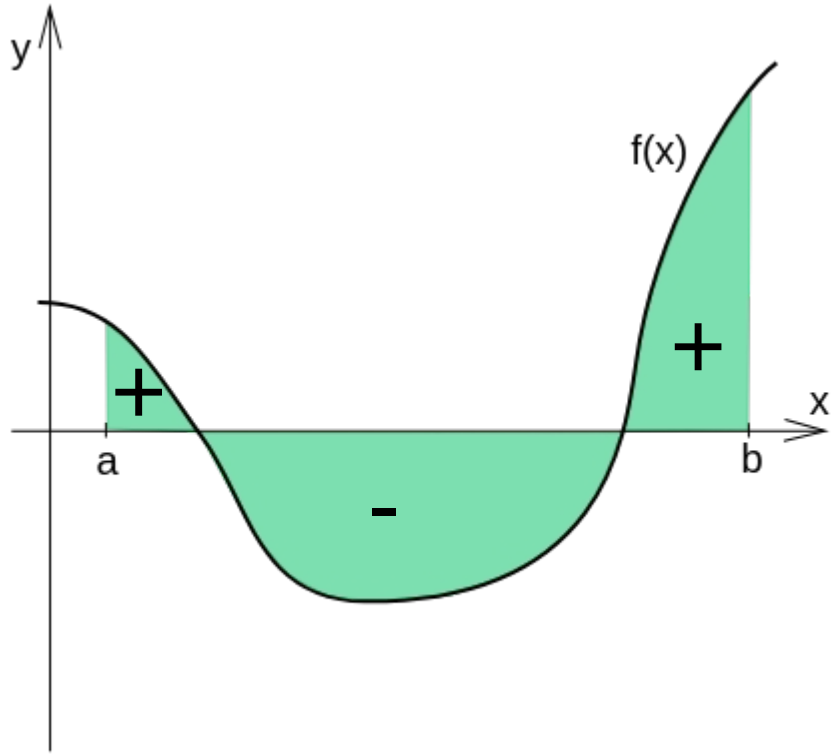
Integrálás



$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\int_b^a f(x)\,dx$$

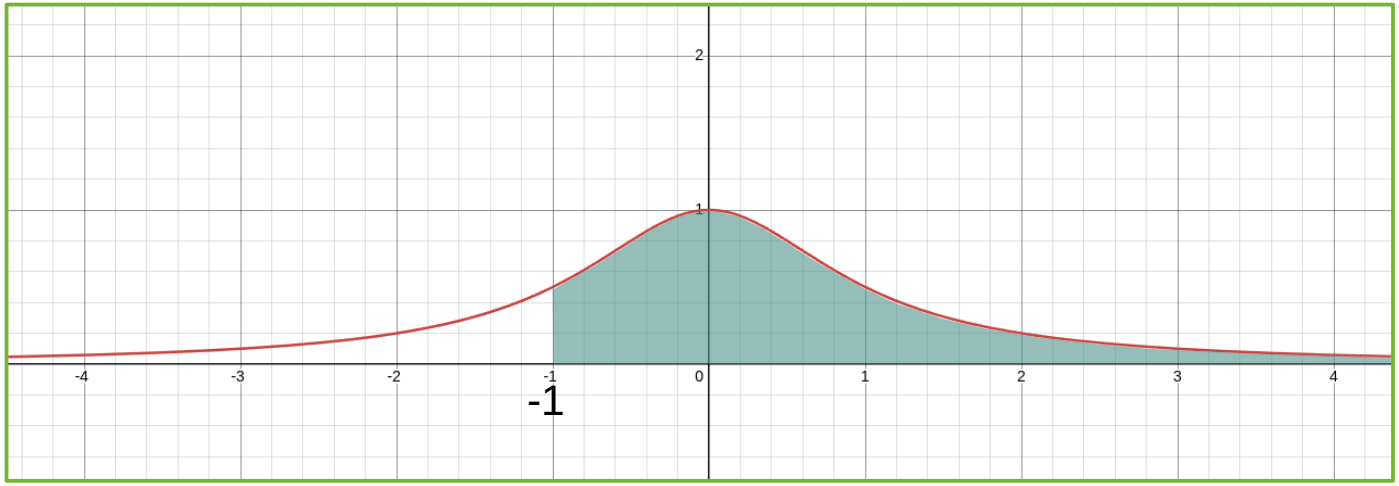
Integrálás



$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

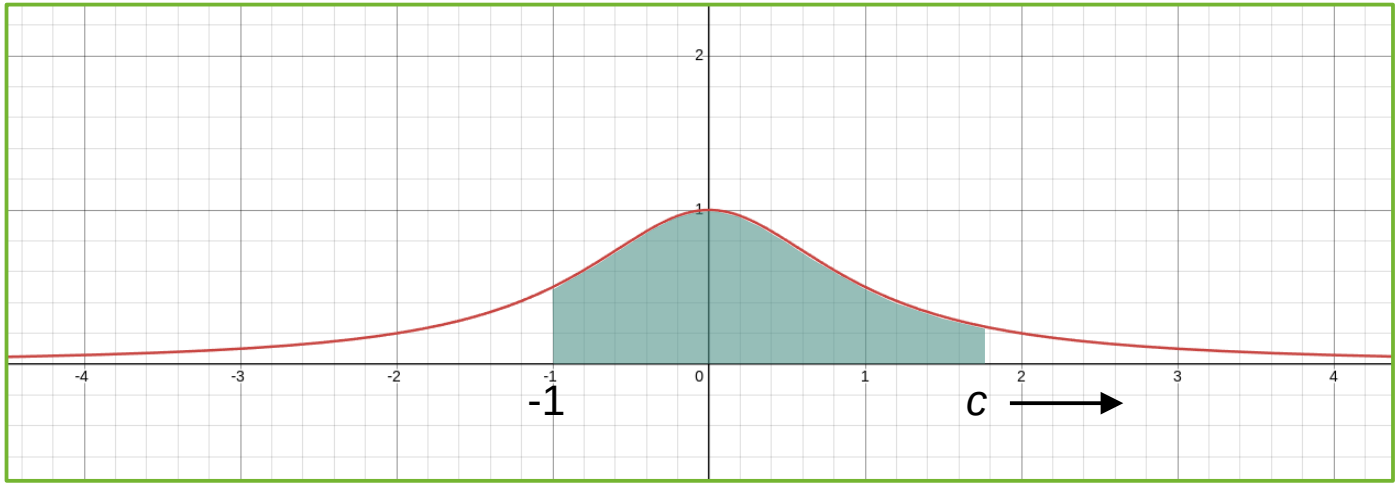
$$\int_b^a f(x)\,dx$$

Impropius integrál



$$\int_{-1}^{\infty} f(x)\,dx$$

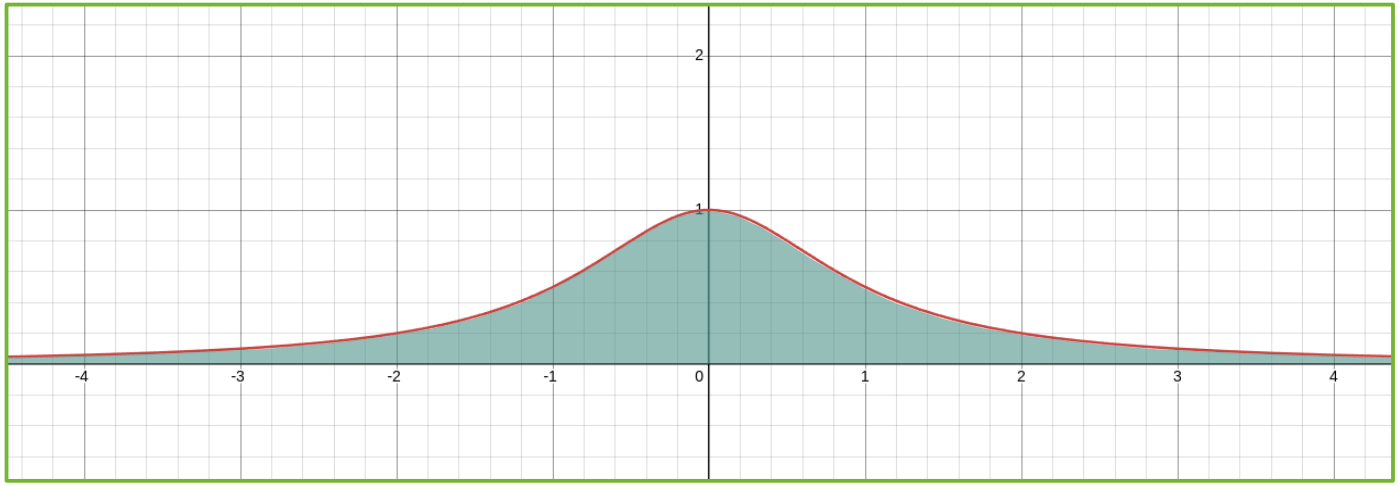
Impropius integrál



$$\int_{-1}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= \lim_{c \to \infty} \int_{-1}^{c} f(x)\,dx$$

Impropius integrál



$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

Néhány integrál

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx$$

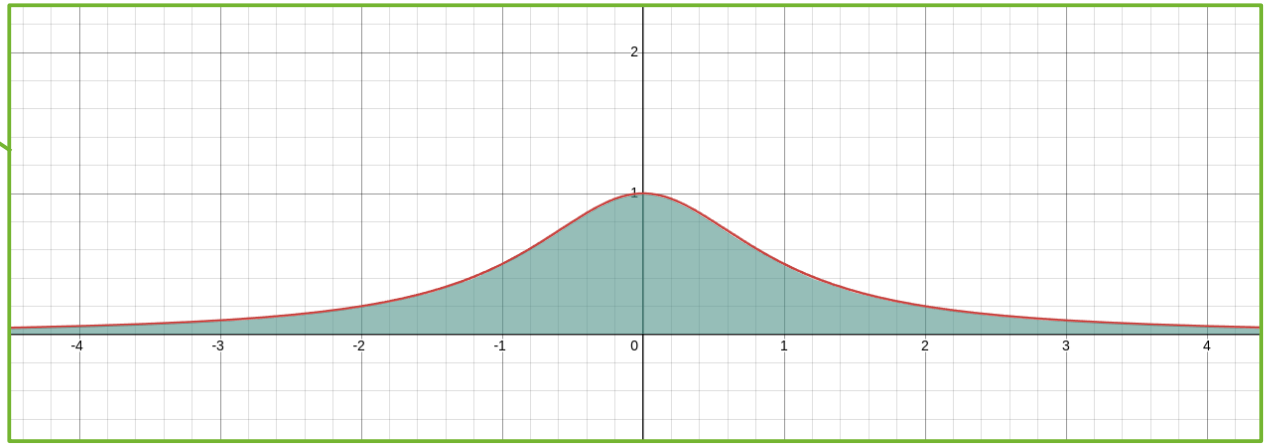
$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx =$$



$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx$$

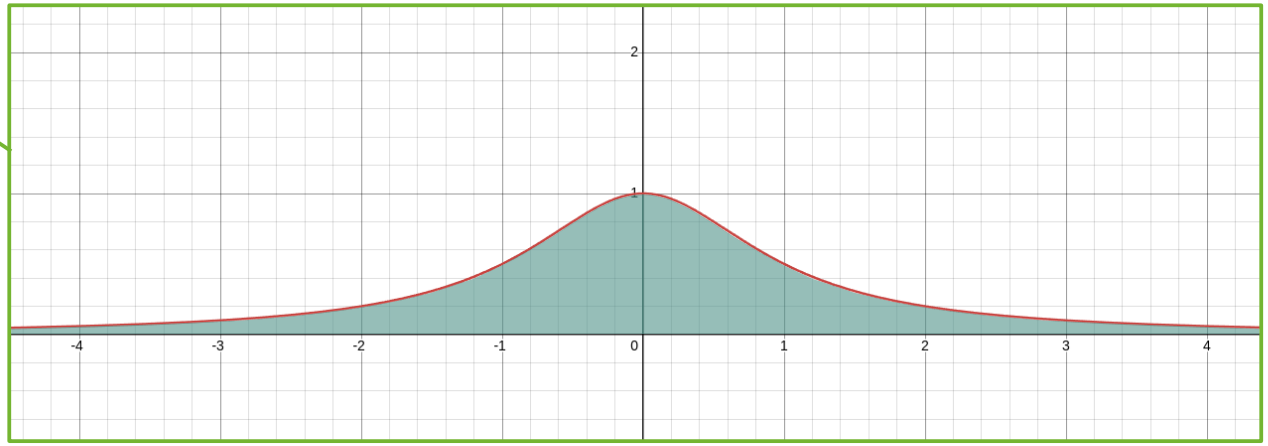
$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Néhány integrál

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$



$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Néhány integrál

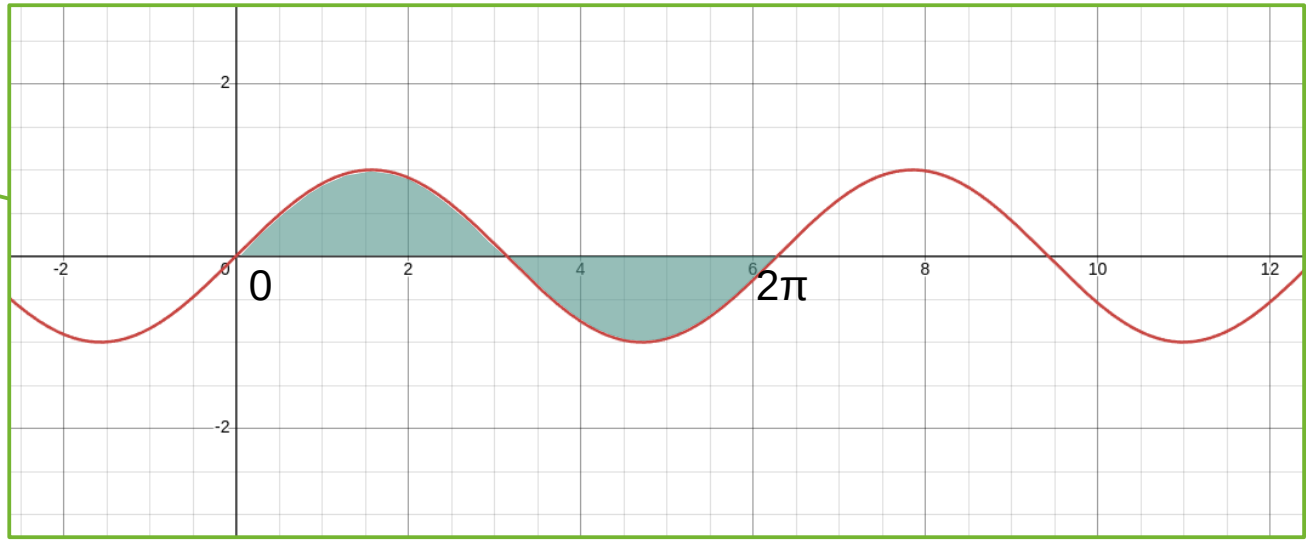
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx =$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

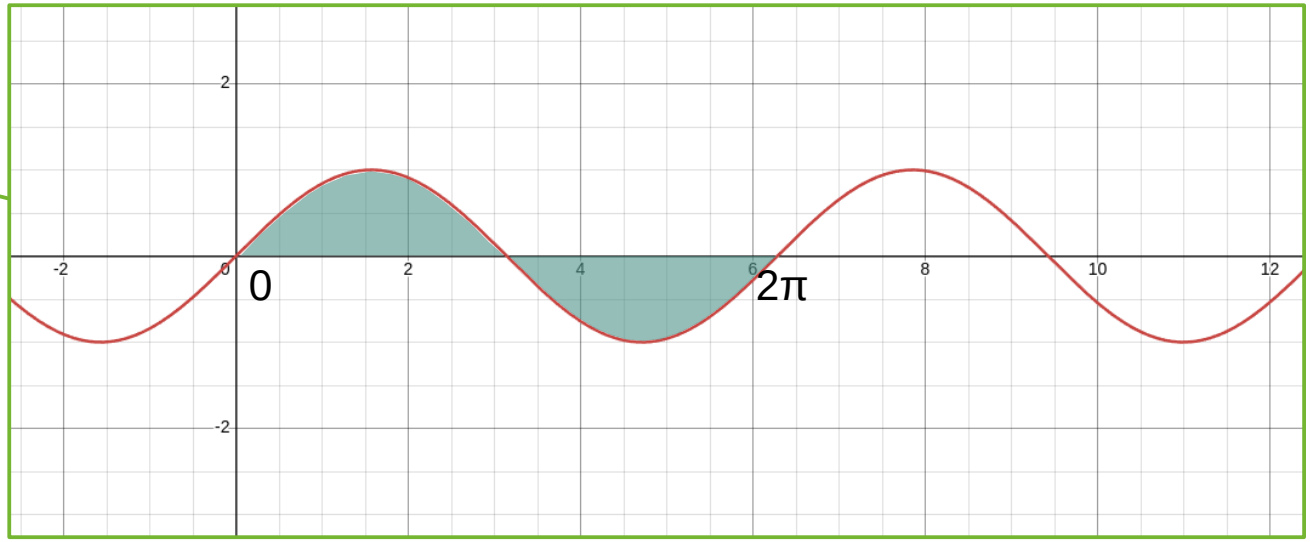
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

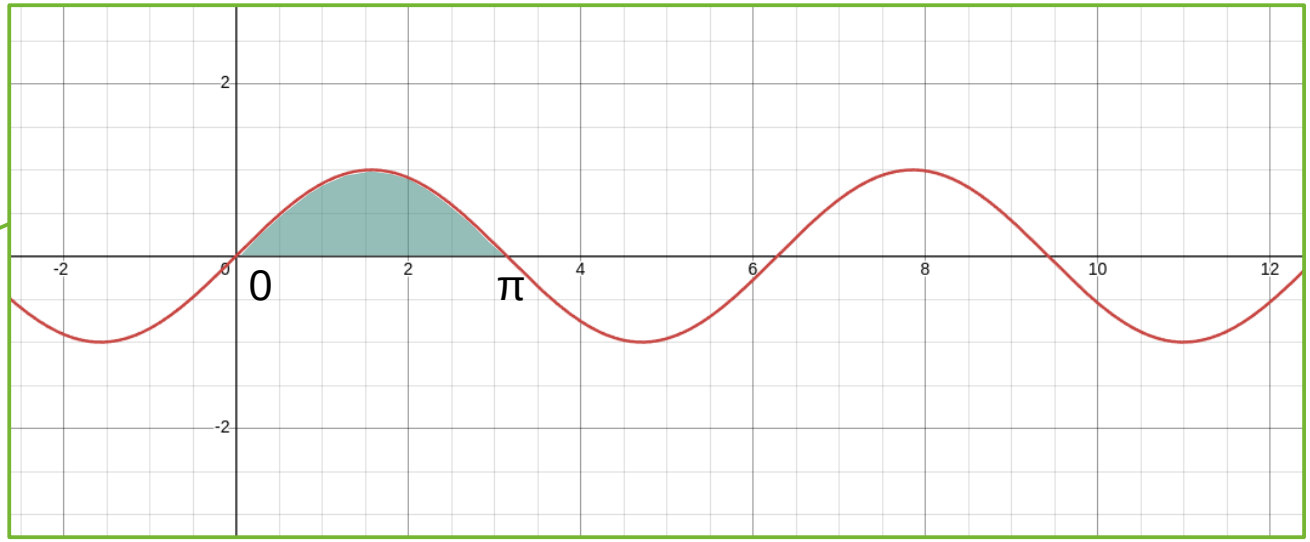
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx =$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

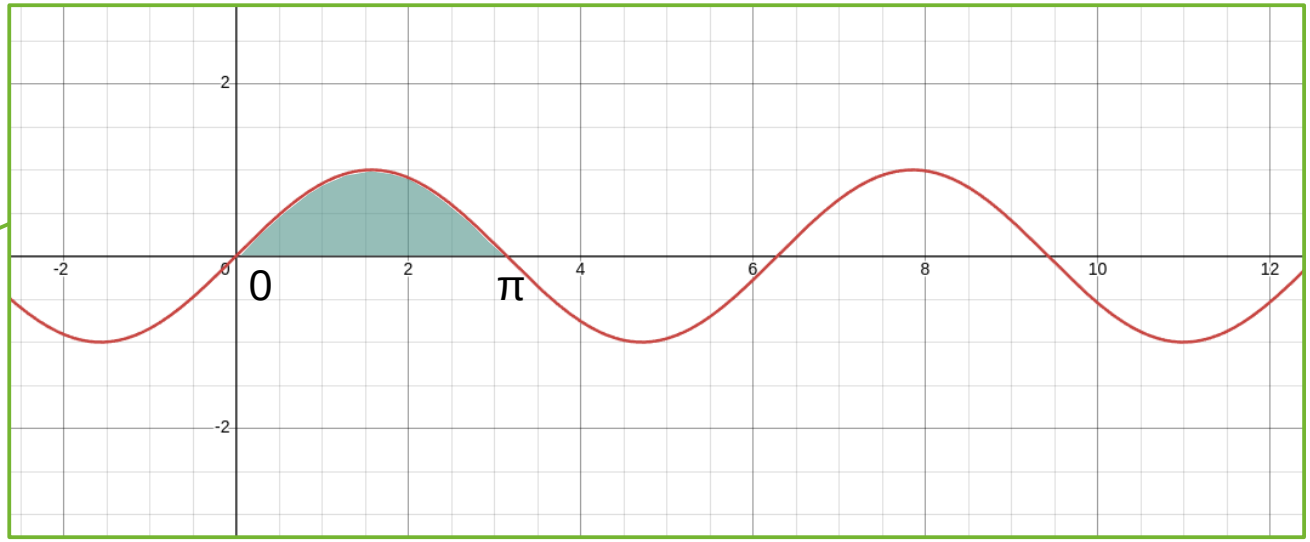
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx = 2$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

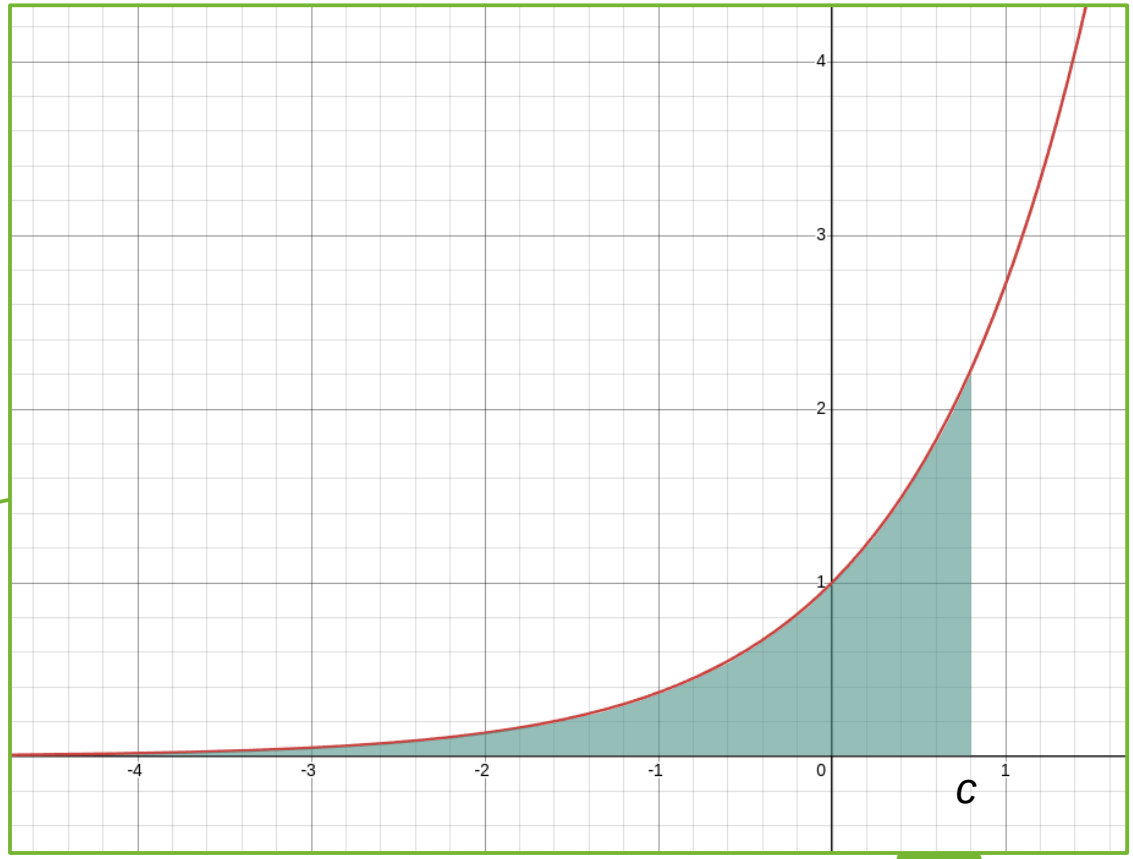
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx = 2$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx =$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

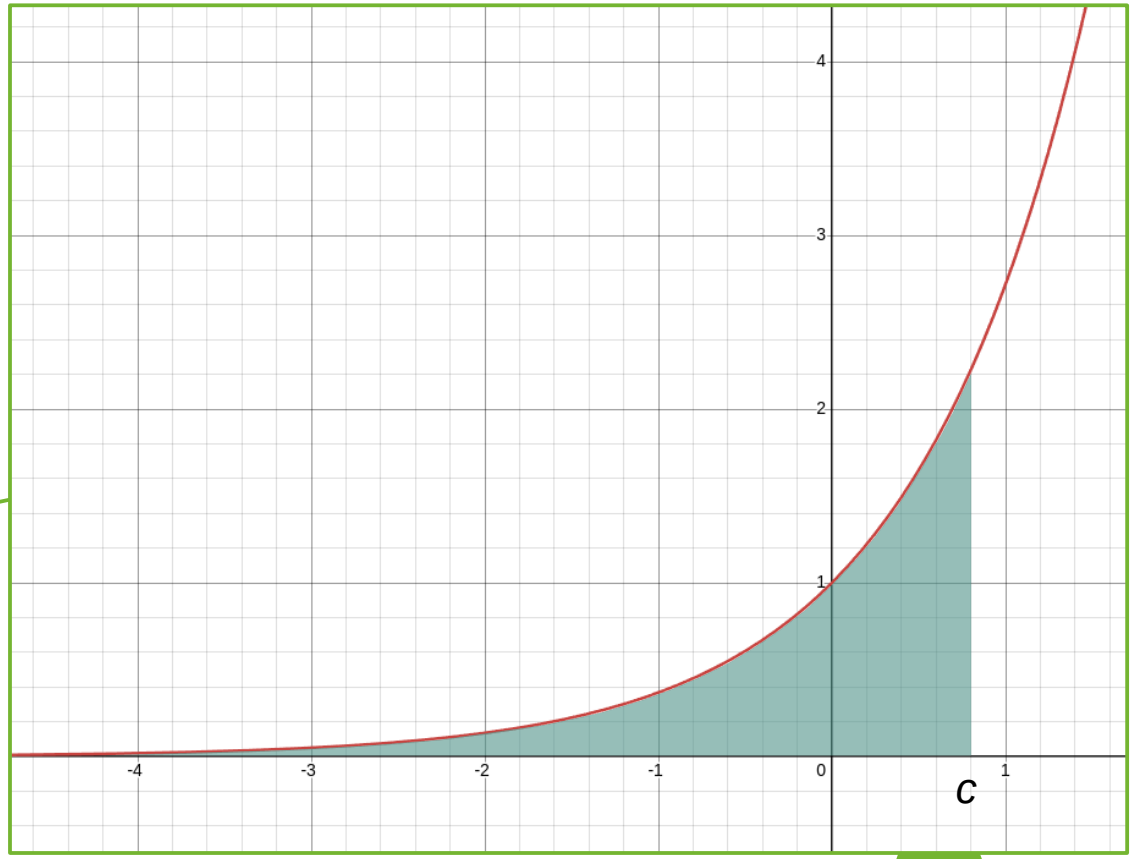
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx = 2$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx = e^c$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Néhány integrál

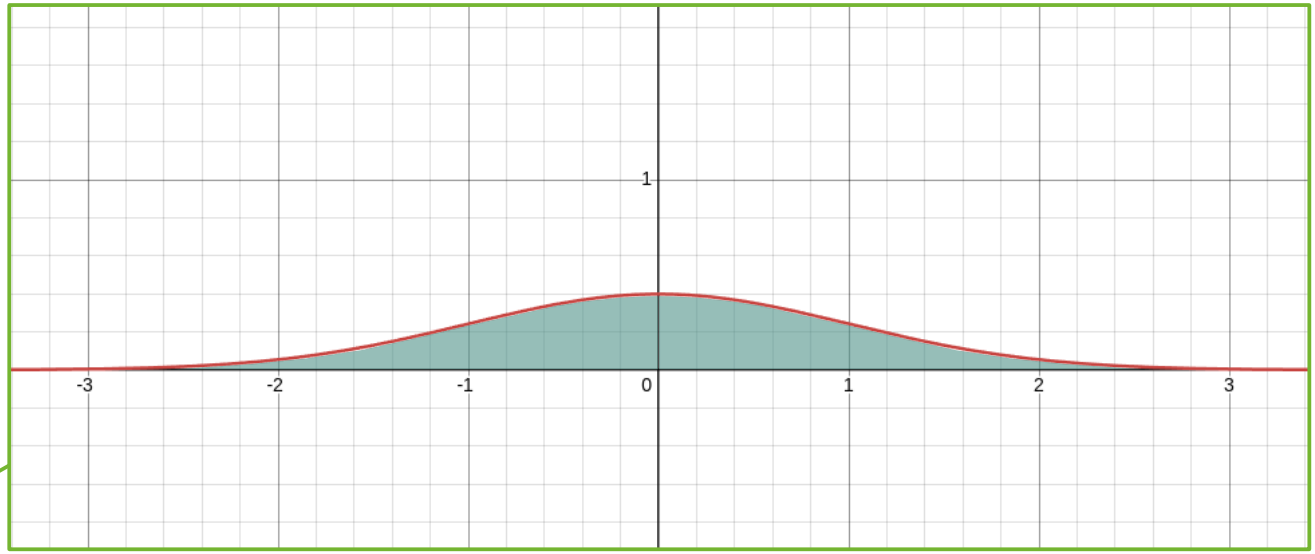
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx = 2$$

$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx = e^c$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} =$$



Néhány integrál

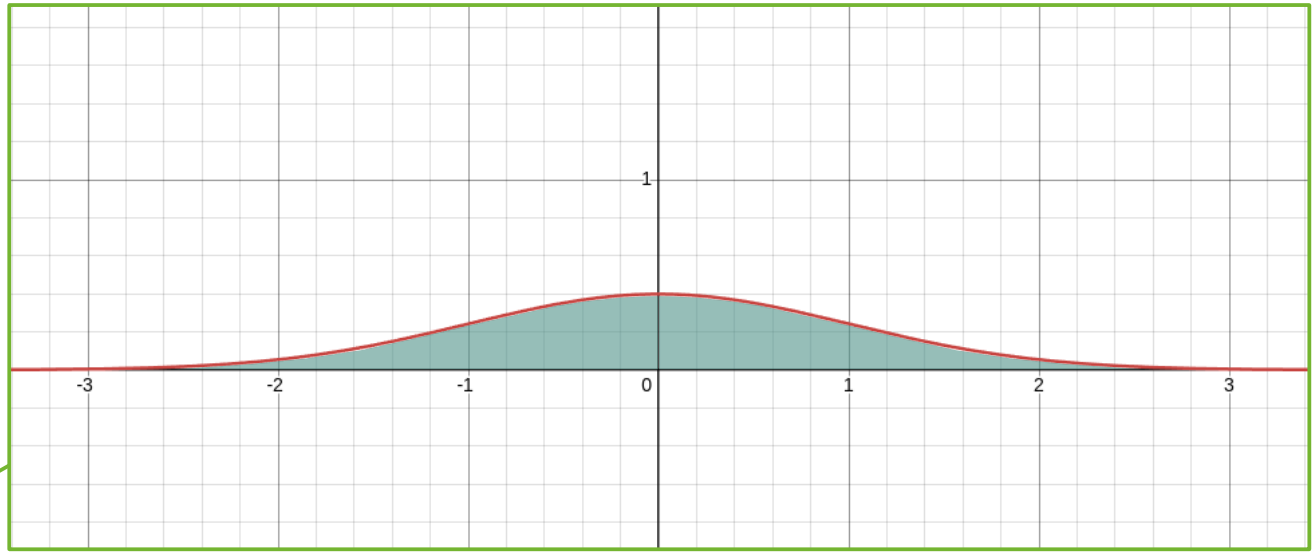
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \pi$$

$$\int_{0}^{2\pi} \sin x\,dx = 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \sin x\,dx = 2$$

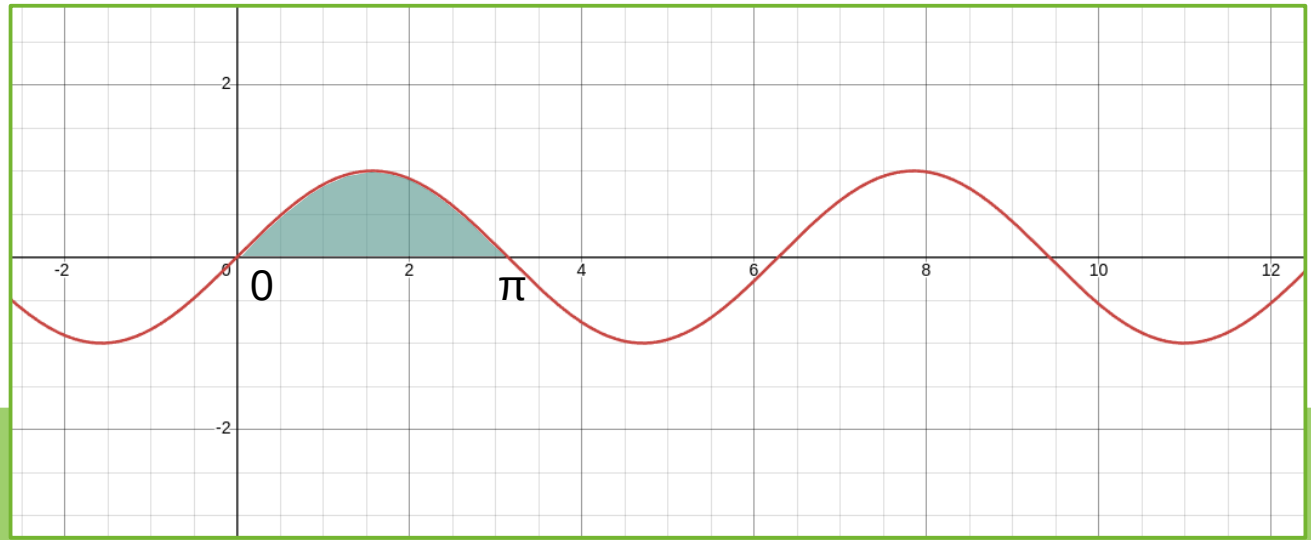
$$\int_{-\infty}^{c} e^x\,dx = e^c$$

$$\int_{\infty}^{-\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 1$$



Newton-Leibnitz szabály

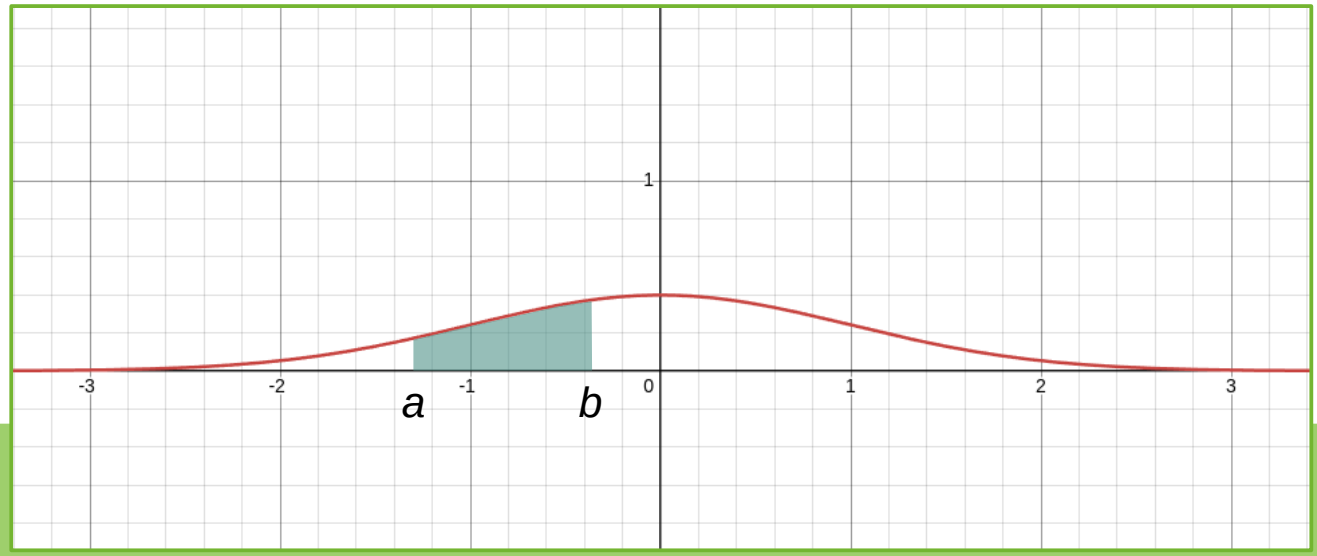
$$\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} = \left(-\cos\pi\right)-\left(-\cos 0\right) = -\left(-1\right)-\left(-1\right) = 2$$

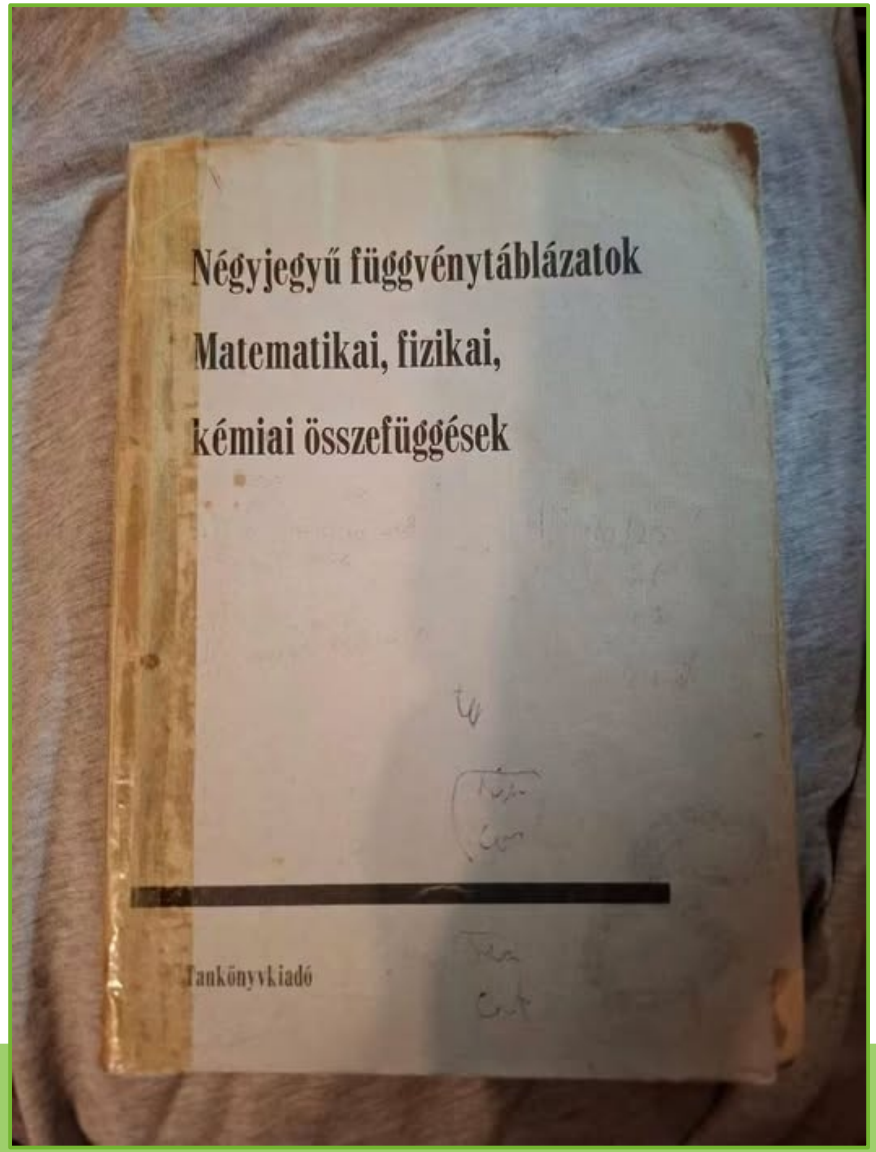


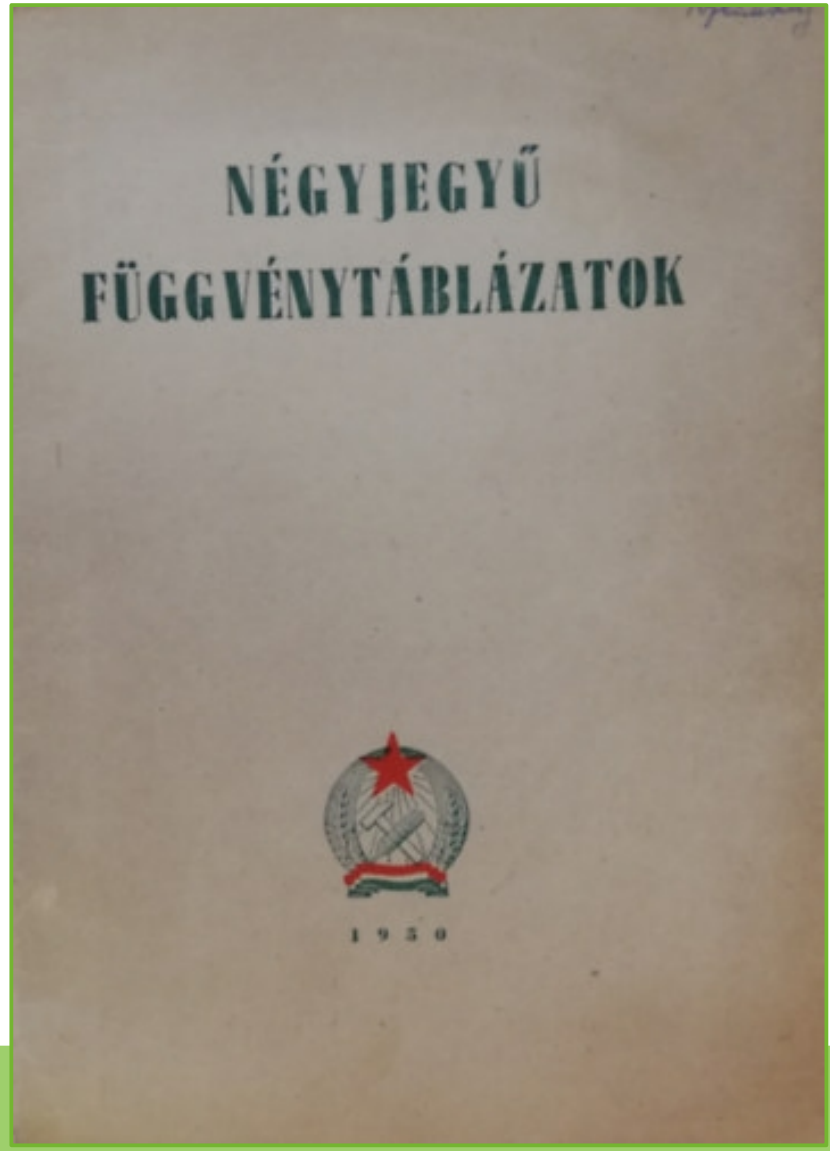
Newton-Leibnitz szabály

$$\int_0^{\pi} \sin x\,dx = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} = \left(-\cos\pi\right)-\left(-\cos 0\right) = -\left(-1\right)-\left(-1\right) = 2$$

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = \left[???\right]_a^b$$

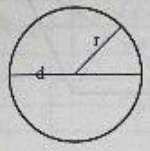



Négyjegyű függvénytáblázatok
Matematikai, fizikai,
kémiai összefüggések
Tankönyvkiadó


NÉGYJEGYŰ
FÜGGVÉNYTÁBLÁZATOK
1950

1.2.6.7. Kerület- és területképletek

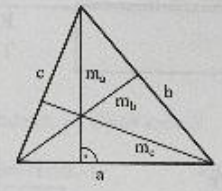
Kör:



$K = 2r\pi = d\pi$

$T = r^2\pi$

Háromszög:

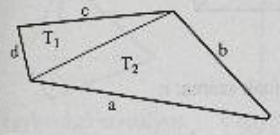


$K = a + b + c$

(egyenlő oldalú: $K = 3a$)

$$T = \frac{a \cdot m_a}{2} = \frac{b \cdot m_b}{2} = \frac{c \cdot m_c}{2}$$

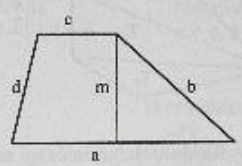
Általános négyszög:



$K = a + b + c + d$

$T = T_1 + T_2$ (ahol T_1 és T_2 az egyik átlóval felosztott két háromszög területe)

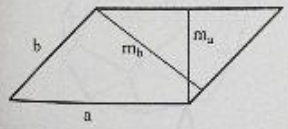
Trapéz:



$K = a + b + c + d$

$$T = \frac{(a + c) \cdot m}{2}$$

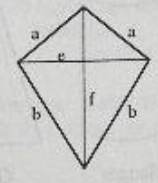
Paralelogramma:



$K = 2 \cdot (a + b)$

$T = a \cdot m_a = b \cdot m_b$

Deltoid:



$K = 2 \cdot (a + b)$

$$T = \frac{e \cdot f}{2}$$

I. táblázat. A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének táblázata

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0.00	0.5000	0.40	0.6554	0.80	0.7881	1.20	0.8849
0.01	0.5040	0.41	0.6591	0.81	0.7910	1.21	0.8869
0.02	0.5080	0.42	0.6628	0.82	0.7939	1.22	0.8888
0.03	0.5120	0.43	0.6664	0.83	0.7967	1.23	0.8907
0.04	0.5160	0.44	0.6700	0.84	0.7995	1.24	0.8925
0.05	0.5199	0.45	0.6736	0.85	0.8023	1.25	0.8944
0.06	0.5239	0.46	0.6772	0.86	0.8051	1.26	0.8962
0.07	0.5279	0.47	0.6808	0.87	0.8078	1.27	0.8980
0.08	0.5319	0.48	0.6844	0.88	0.8106	1.28	0.8997
0.09	0.5359	0.49	0.6879	0.89	0.8133	1.29	0.9015
0.10	0.5398	0.50	0.6915	0.90	0.8159	1.30	0.9032
0.11	0.5438	0.51	0.6950	0.91	0.8186	1.31	0.9049
0.12	0.5478	0.52	0.6985	0.92	0.8212	1.32	0.9066
0.13	0.5517	0.53	0.7019	0.93	0.8238	1.33	0.9082
0.14	0.5557	0.54	0.7054	0.94	0.8264	1.34	0.9099
0.15	0.5596	0.55	0.7088	0.95	0.8289	1.35	0.9115
0.16	0.5636	0.56	0.7123	0.96	0.8315	1.36	0.9131
0.17	0.5675	0.57	0.7157	0.97	0.8340	1.37	0.9147
0.18	0.5714	0.58	0.7190	0.98	0.8365	1.38	0.9162
0.19	0.5753	0.59	0.7224	0.99	0.8389	1.39	0.9177
0.20	0.5793	0.60	0.7257	1.00	0.8413	1.40	0.9192
0.21	0.5832	0.61	0.7291	1.01	0.8438	1.41	0.9207
0.22	0.5871	0.62	0.7324	1.02	0.8461	1.42	0.9222
0.23	0.5910	0.63	0.7357	1.03	0.8485	1.43	0.9236
0.24	0.5948	0.64	0.7389	1.04	0.8508	1.44	0.9251
0.25	0.5987	0.65	0.7422	1.05	0.8531	1.45	0.9265
0.26	0.6026	0.66	0.7454	1.06	0.8554	1.46	0.9279
0.27	0.6064	0.67	0.7486	1.07	0.8577	1.47	0.9292
0.28	0.6103	0.68	0.7517	1.08	0.8599	1.48	0.9306
0.29	0.6141	0.69	0.7549	1.09	0.8621	1.49	0.9319
0.30	0.6179	0.70	0.7580	1.10	0.8643	1.50	0.9332
0.31	0.6217	0.71	0.7611	1.11	0.8665	1.51	0.9345
0.32	0.6255	0.72	0.7642	1.12	0.8686	1.52	0.9357
0.33	0.6293	0.73	0.7673	1.13	0.8708	1.53	0.9370
0.34	0.6331	0.74	0.7704	1.14	0.8729	1.54	0.9382
0.35	0.6368	0.75	0.7734	1.15	0.8749	1.55	0.9394
0.36	0.6406	0.76	0.7764	1.16	0.8770	1.56	0.9406
0.37	0.6443	0.77	0.7794	1.17	0.8790	1.57	0.9418
0.38	0.6480	0.78	0.7823	1.18	0.8810	1.58	0.9429
0.39	0.6517	0.79	0.7852	1.19	0.8830	1.59	0.9441

Valószínűségi változó

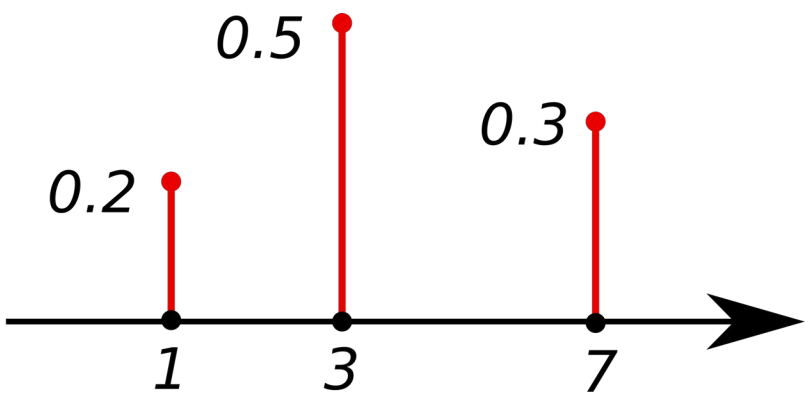
“Az eseménytéren értelmezett valós (komplex, $\mathbb{R}^n$) értékű függvény, amely a valószínűség, mint mérték szerint integrálható.”



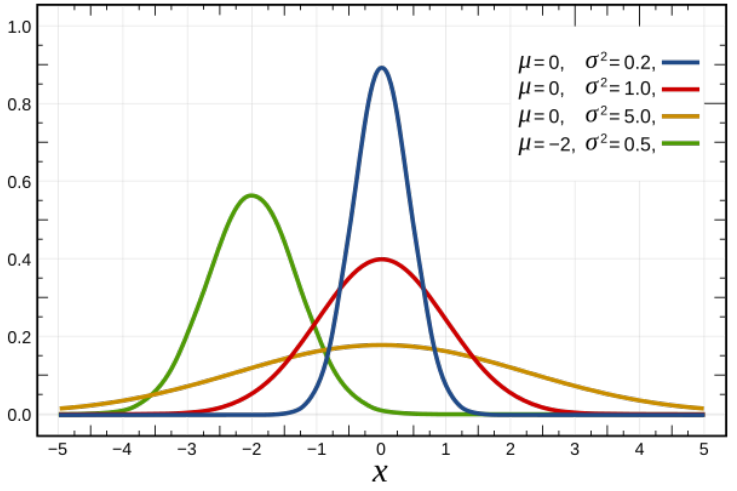
Eloszlás

Milyen értéket milyen valószínűséggel vesz fel egy valószínűségi változó?

diszkrét



folytonos



Várható érték (1. momentum)

“A valószínűségi változó értékeinek valószínűséggel súlyozott átlaga.”

diszkrét

Ha X az x_1, x_2, … értékeket p_1, p_2, … valószínűséggel veszi fel, akkor

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

folytonos

$$E(X) = \int_{\Omega} X \, dP$$

Ha X sűrűségfüggvénye f_X, akkor

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$



Szórás (2. momentum)

“A várható értéktől való eltérés várható mértéke.”

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$

$$D^2(X) = E((X - E(X))^2)$$

σ^2



Egy szabályos pénzérme (f,i esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left((X - E(X))^2\right)}$$

Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left((X - E(X))^2\right)}$$

Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left((X - E(X))^2\right)}$$

Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$Y = (X - 0.5)^2$ értékei:

$0.25, \quad 0.25$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left((X - E(X))^2\right)}$$

Egy szabályos pénzérme (0,1 esélye 50-50%) feldobásának mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E((X - E(X))^2)}$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5$$

$Y = (X - 0.5)^2$ értékei:

$0.25, \quad 0.25$

$$E(Y) = 0.25 \cdot \frac{1}{2} + 0.25 \cdot \frac{1}{2} = 0.25$$

$$D(X) = \sqrt{0.25} = 0.5$$

A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left((X - E(X))^2\right)}$$

A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i\, p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E\left(\left(X-E(X)\right)^2\right)}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i\, p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E(\underbrace{(X-E(X))^2}_{Y})}$$

$Y = (X - 3.5)^2$ értékei:

6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25

A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i\, p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E(\underbrace{(X-E(X))^2}_{Y})}$$

$Y = (X - 3.5)^2$ értékei:

6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25

$$E(Y) = 6.25\cdot\frac{1}{6}+2.25\cdot\frac{1}{6}+0.25\cdot\frac{1}{6}+0.25\cdot\frac{1}{6}+2.25\cdot\frac{1}{6}+6.25\cdot\frac{1}{6} = 2.91666\ldots$$

$$D(X) = \sqrt{2.91666\ldots} = 1{,}7078\ldots$$



Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama *X* folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x} \quad \text{(ahol } x\geq 0\text{)}$$

Ha x-et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2. Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)



Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama *X* folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$ (ahol $x \geq 0$)

Ha x-et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2. Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)

$$E(X) = \int_0^{\infty} x\left(0.2e^{-0.2x}\right) = 5$$

Led izzó várható élettartama

Egy led-izzó várható élettartama *X* folytonos valószínűségi változó, amely exponenciális eloszlású, azaz sűrűségfüggvénye

$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$ (ahol $x \geq 0$)

Ha x-et ezer órában mérjük, akkor a λ hibaarány-paraméter értéke 0.2. Mennyi az izzó élettartamának várható értéke? (és szórása?)

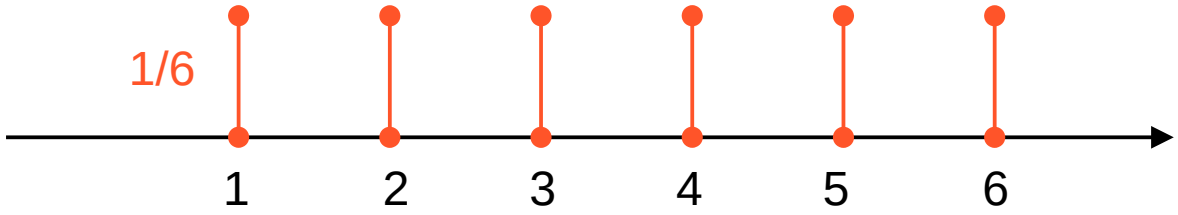
$$E(X) = \int_0^\infty x\left(0.2e^{-0.2x}\right) = 5$$

$$D(X) = \sqrt{\int_0^\infty (x-5)^2\left(0.2e^{-0.2x}\right)} = 5$$

Diszkrét egyenletes eloszlás

n elemű, az $[a,b]$ intervallumon, $P(X=i) = 1/n$

$$E(X)=\frac{a+b}{2} \qquad \sigma^2(X)=\frac{n^2-1}{12}$$



A szabályos dobókockával dobásnak mennyi a várható értéke, szórása?

$$E(X) = 1\cdot\frac{1}{6}+2\cdot\frac{1}{6}+3\cdot\frac{1}{6}+4\cdot\frac{1}{6}+5\cdot\frac{1}{6}+6\cdot\frac{1}{6} = 3.5$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i\, p_i$$

$$D(X) = \sqrt{E(\underbrace{(X-E(X))^2}_{Y})}$$

$Y = (X - 3.5)^2$ értékei:

6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25

$$E(Y) = 6.25\cdot\frac{1}{6}+2.25\cdot\frac{1}{6}+0.25\cdot\frac{1}{6}+0.25\cdot\frac{1}{6}+2.25\cdot\frac{1}{6}+6.25\cdot\frac{1}{6} = 2.91666\ldots$$

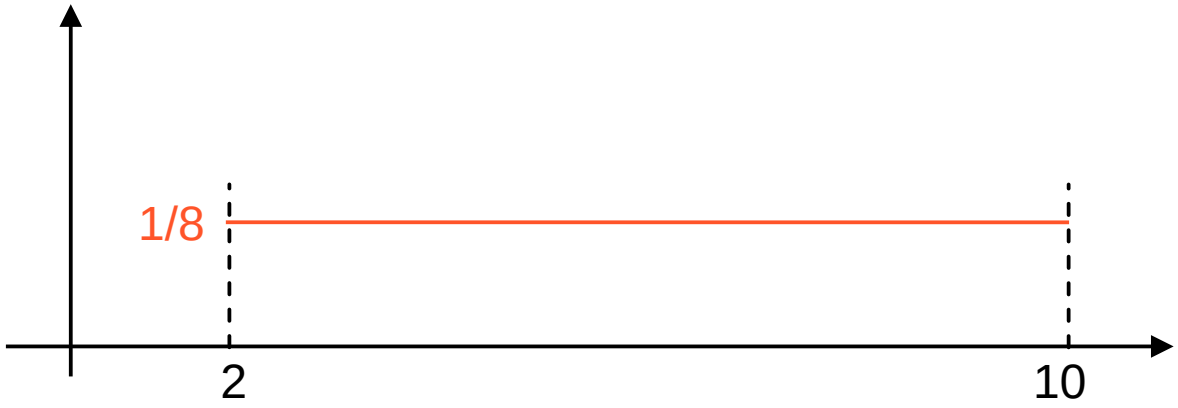
$$D(X) = \sqrt{2.91666\ldots} = 1{,}7078\ldots$$



Folytonos egyenletes eloszlás

Az $[a,b]$ intervallumon, sűrűségfüggvénye $f(x)=\frac{1}{b-a}$

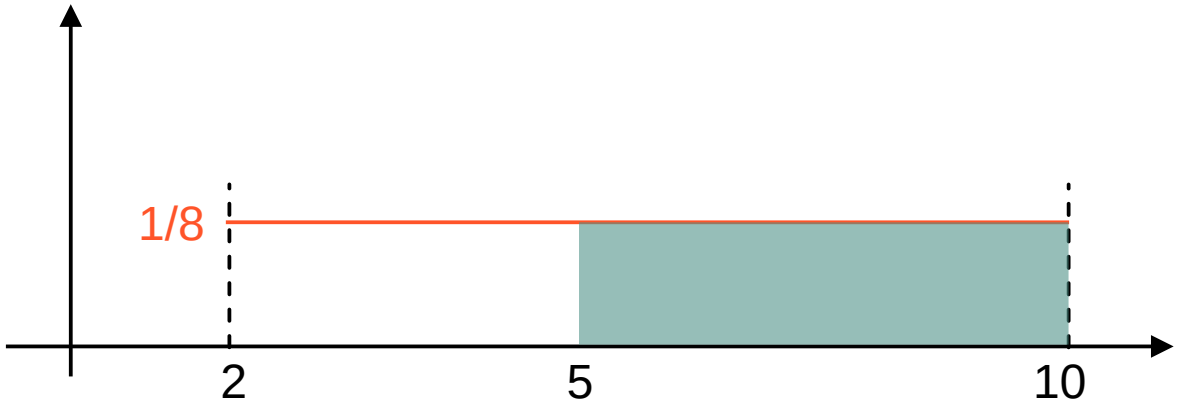
$E(X)=\frac{a+b}{2}$ $\sigma^2(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$



Folytonos egyenletes eloszlás

Az $[a,b]$ intervallumon, sűrűségfüggvénye $f(x)=\frac{1}{b-a}$

$E(X)=\frac{a+b}{2}$ $\sigma^2(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$



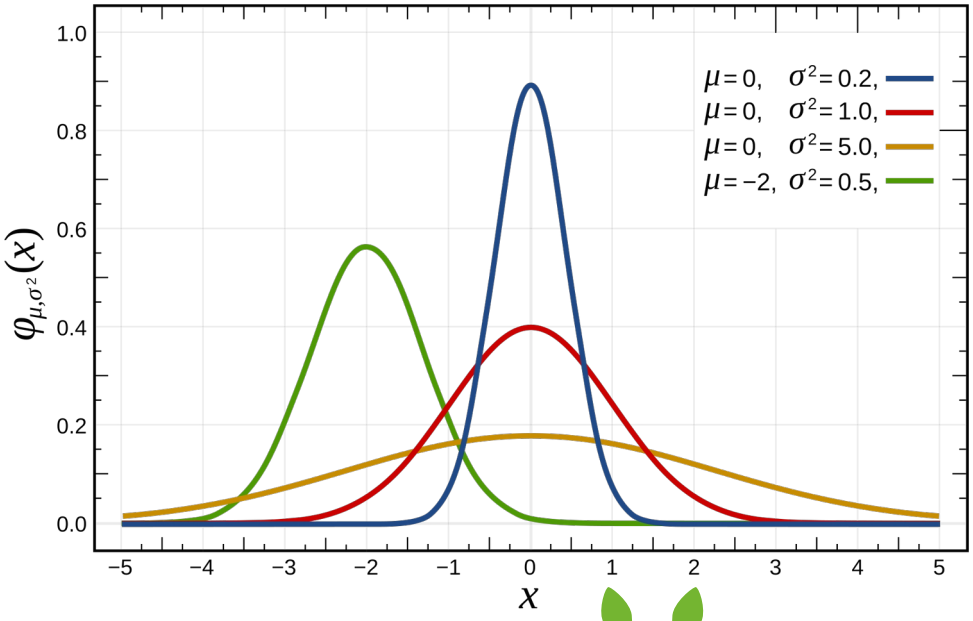
$$P(X\in[5,10]) = \int_5^{10} \frac{1}{8} = 0.625$$

Normális eloszlás

Az μ várható értékű, σ szórású normális eloszlás: $N(\mu,\sigma)$

Sűrűségfüggvénye:

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



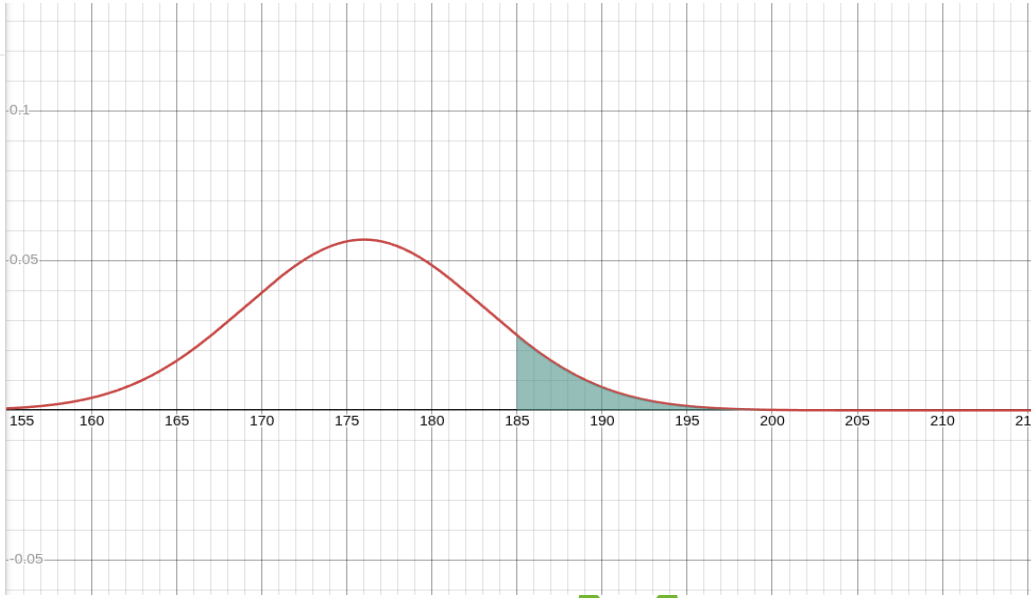
Normális eloszlás $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$

Magyar férfiak magasság-eloszlása: ~ $N(176,7)$

$$P(X>185) =$$

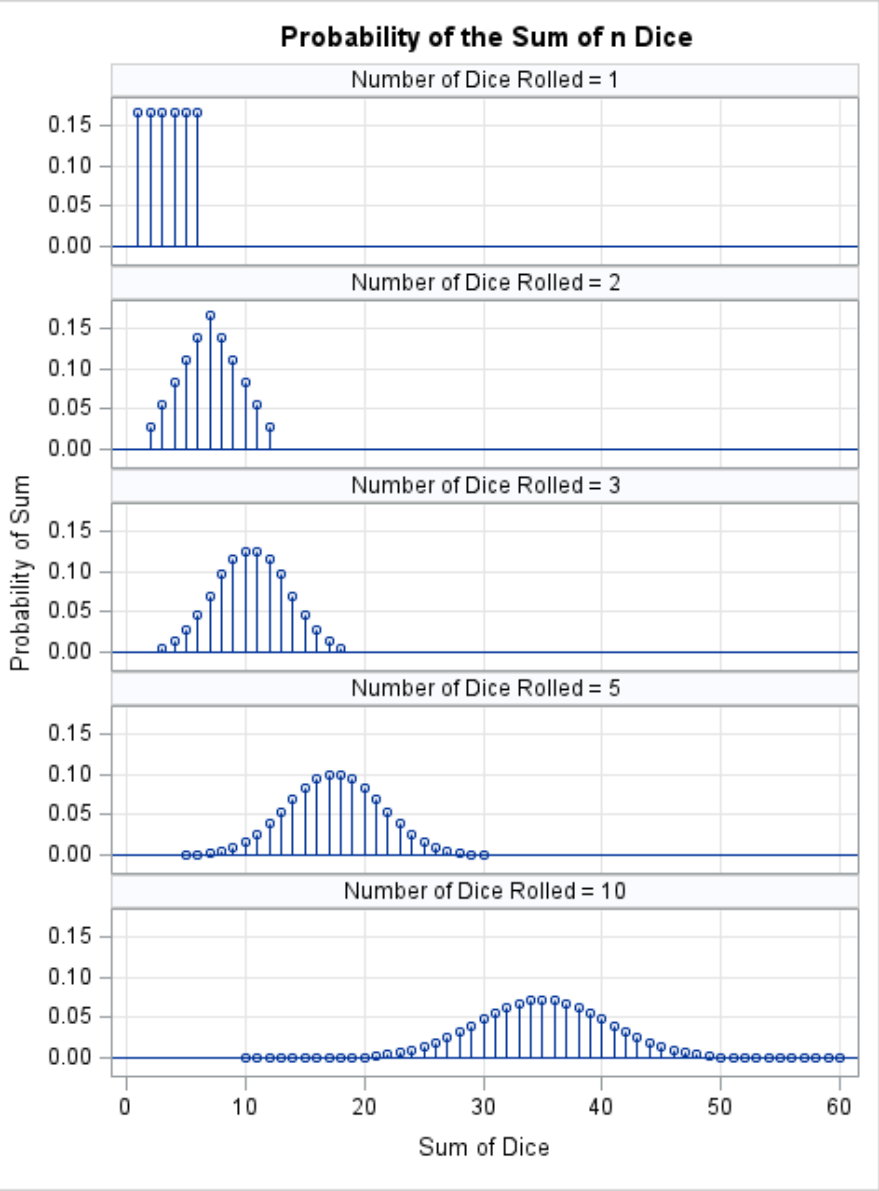
$$\int_{185}^{\infty} \frac{1}{7\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-176}{7}\right)^2} =$$

$$0.09927\ldots$$




Längste Handelsstraße
2 Siegpunkte
2:1
3:1
2:1
3:1
2:1
3:1
2:1
3:1
2:1
3:1
2
5
10
9.
8
6.
4
3
11
4
6.
8
5
11
10
12
9.
3:1
2
3
4
5
6.
8
9.
10
11
12



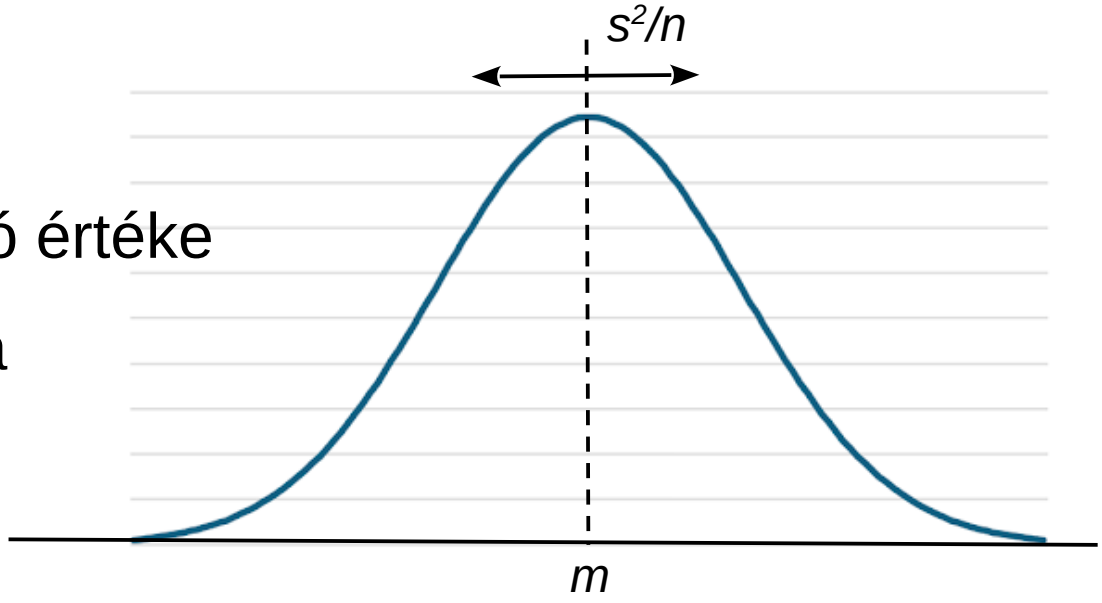

Probability of the Sum of n Dice
Number of Dice Rolled = 1
Number of Dice Rolled = 2
Number of Dice Rolled = 3
Number of Dice Rolled = 5
Number of Dice Rolled = 10
Probability of Sum
0.15
0.10
0.05
0.00
0
10
20
30
40
50
60
Sum of Dice

Centrális Határeloszlás Tétel

Bármilyen eloszlású valószínűségi változóból vett független minta átlaga közelítőleg normális eloszlású:

$N(m, s^2/n)$, ahol

- m az eredeti változó várható értéke
- s az eredeti változó szórása
- n a minta elemszáma



Centrális Határeloszlás Tétel

Bármilyen eloszlású valószínűségi változóból vett független minta átlaga közelítőleg normális eloszlású:

$N(m, s^2/n)$, ahol

- m az eredeti változó várható értéke
- s az eredeti változó szórása
- n a minta elemszáma




Mik azok a vektorok?
Mit jelent a dimenzió?
Mi a mátrix?
Mi a tenzor?
THE MATRIX
A Cosm Studios Production
WARNER BROS. PICTURES
R
RESTRICTED
UNDER 17 REQUIRES ACCOMPANYING PARENT OR ADULT GUARDIAN

Vektorok - mátrixok

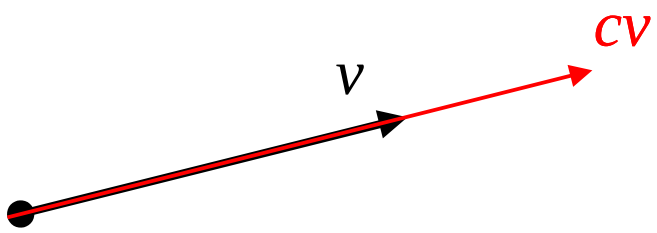
Mit jelent az, hogy a tér 3 dimenziós?

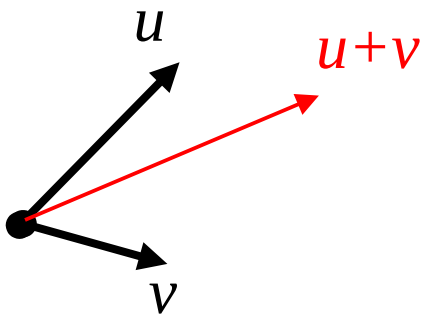


Vektortér

Definíció: V egy $\mathbb{R}$ feletti vektortér, ha

- $v \in V$, $c \in \mathbb{R}$ esetén $cv \in V$ és
- $u, v \in V$ Esetén $(u+v) \in V$,
- + axiómák.





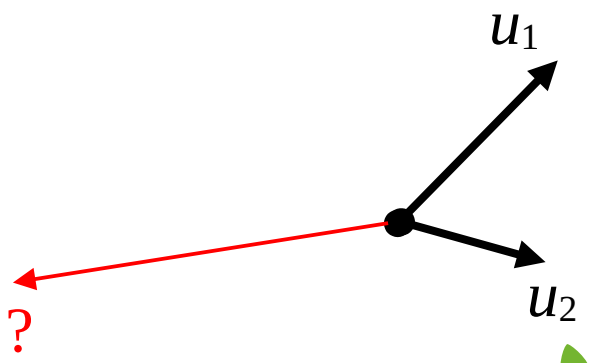


Bázis, dimenzió

Definíció: $u_1, u_2, \dots, u_n$ bázis, ha

- V minden v eleme előáll $v = a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_nu_n$ alakban,
- de $u_1, u_2, \dots, u_n$ -ből már nem hagyható el egyik se, úgy hogy ez igaz maradjon.

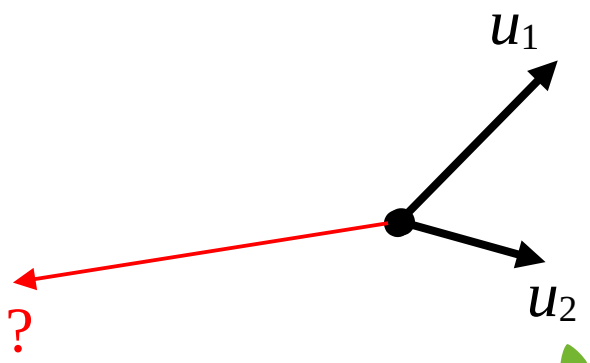
Ekkor a *V* vektortér *n* dimenziós.



Koordináták

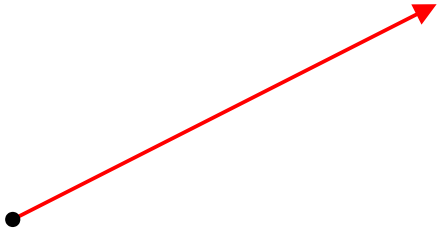
Definíció: Ha $u_1, u_2, \dots, u_n$ bázis, és $v = a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_nu_n$, akkor v koordinátái az $u_1, u_2, \dots, u_n$ bázisban $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Tippeljük meg a piros vektor koordinátáit!

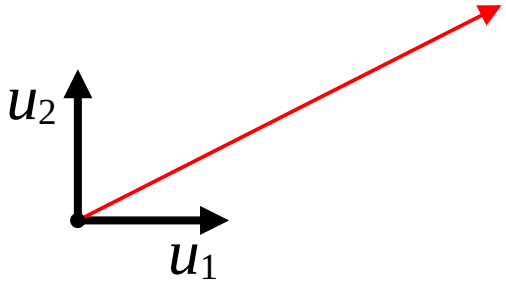


Bázis – koordináták – kockás papír

Tippeljük meg a piros vektor koordinátáit!

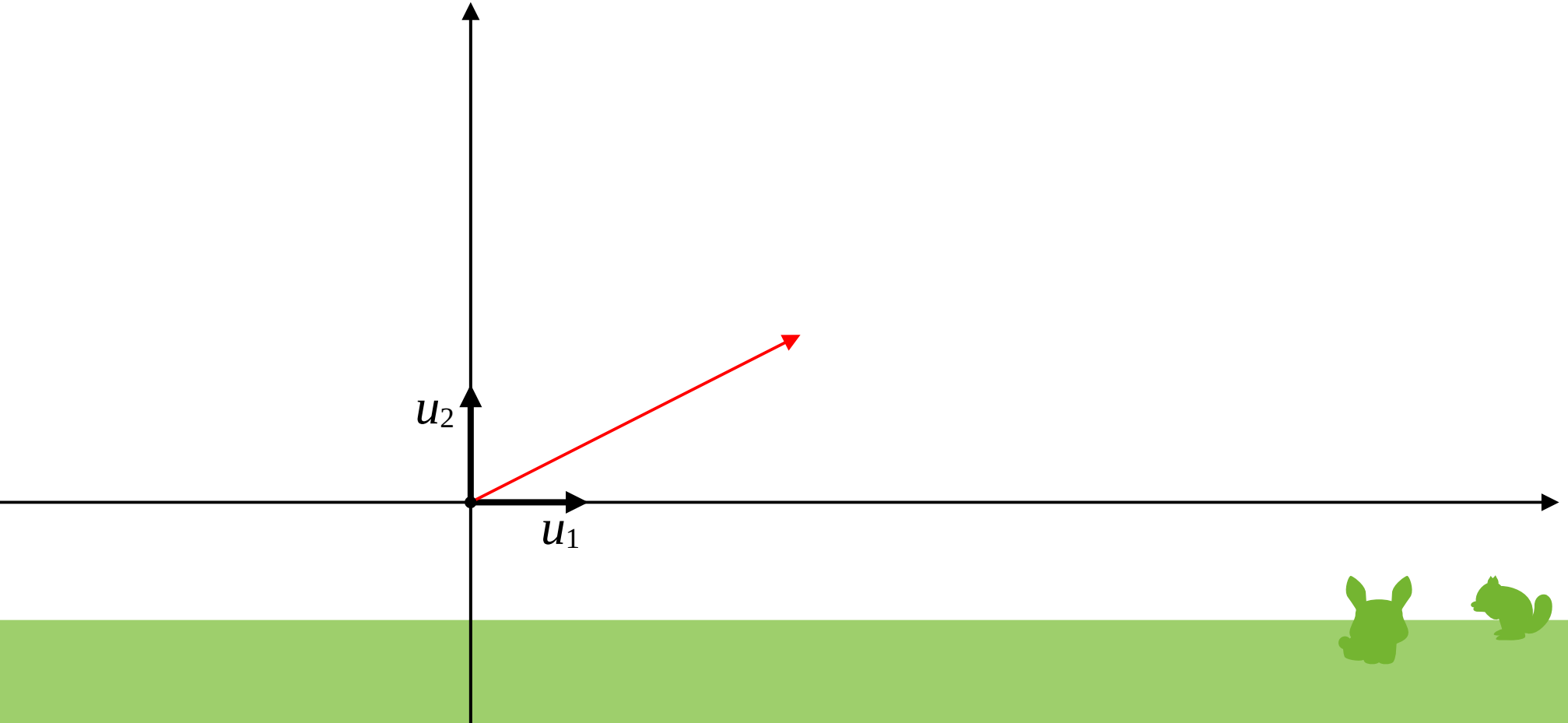


Bázis – koordináták – kockás papír

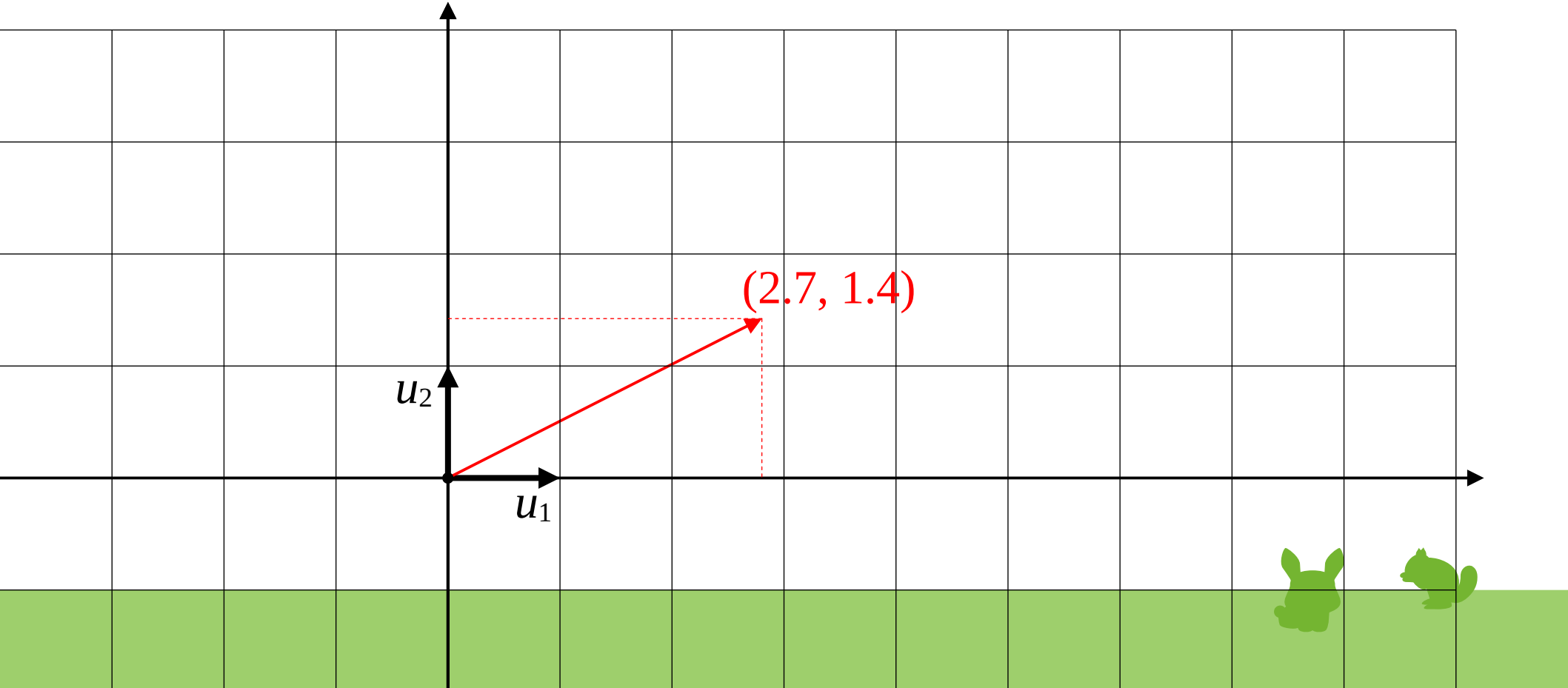


(standard bázis)

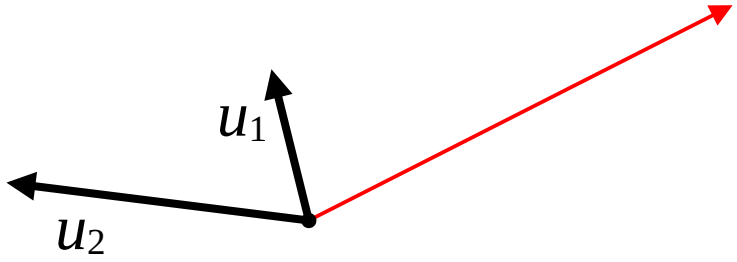
Bázis – koordináták – kockás papír



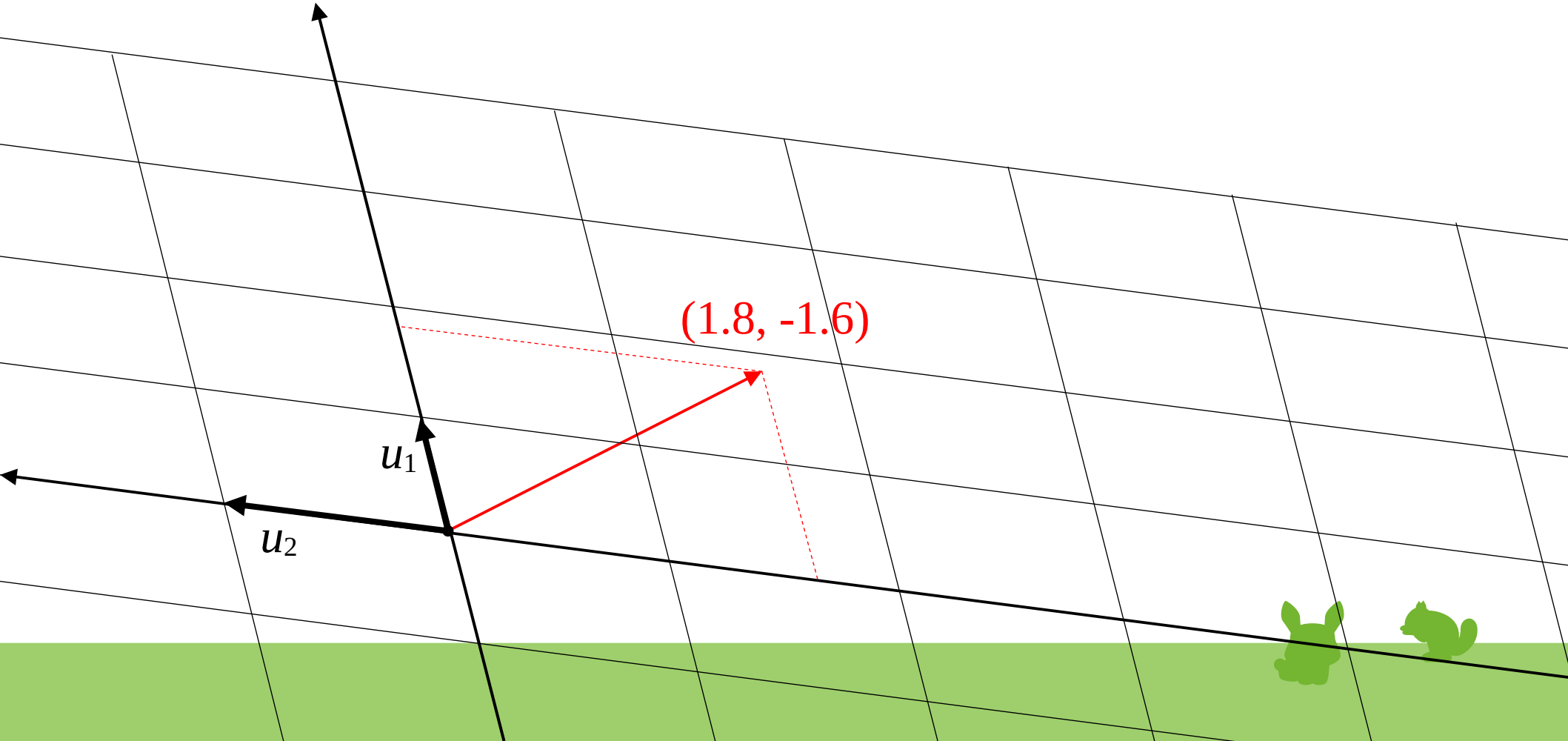
Bázis – koordináták – kockás papír



Bázis – koordináták – kockás papír



Bázis – koordináták – kockás papír



Mátrixszorzás

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = ?$$



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Négyzet?

Eredmény



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

AB nem létezik



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA=?$$



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B\,A=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Négyzet!

Eredmény



Mátrixszorzás

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$0 \cdot 3 + 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 = -9$

Mátrixszorzás

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

-9

$0 \cdot 3 + 3 \cdot (-3) + 1 \cdot 0 = -9$

Mátrixszorzás

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 24 & 2 & -1 \\ -6 & 1 & & \end{bmatrix}$$



Mátrixszorzás

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

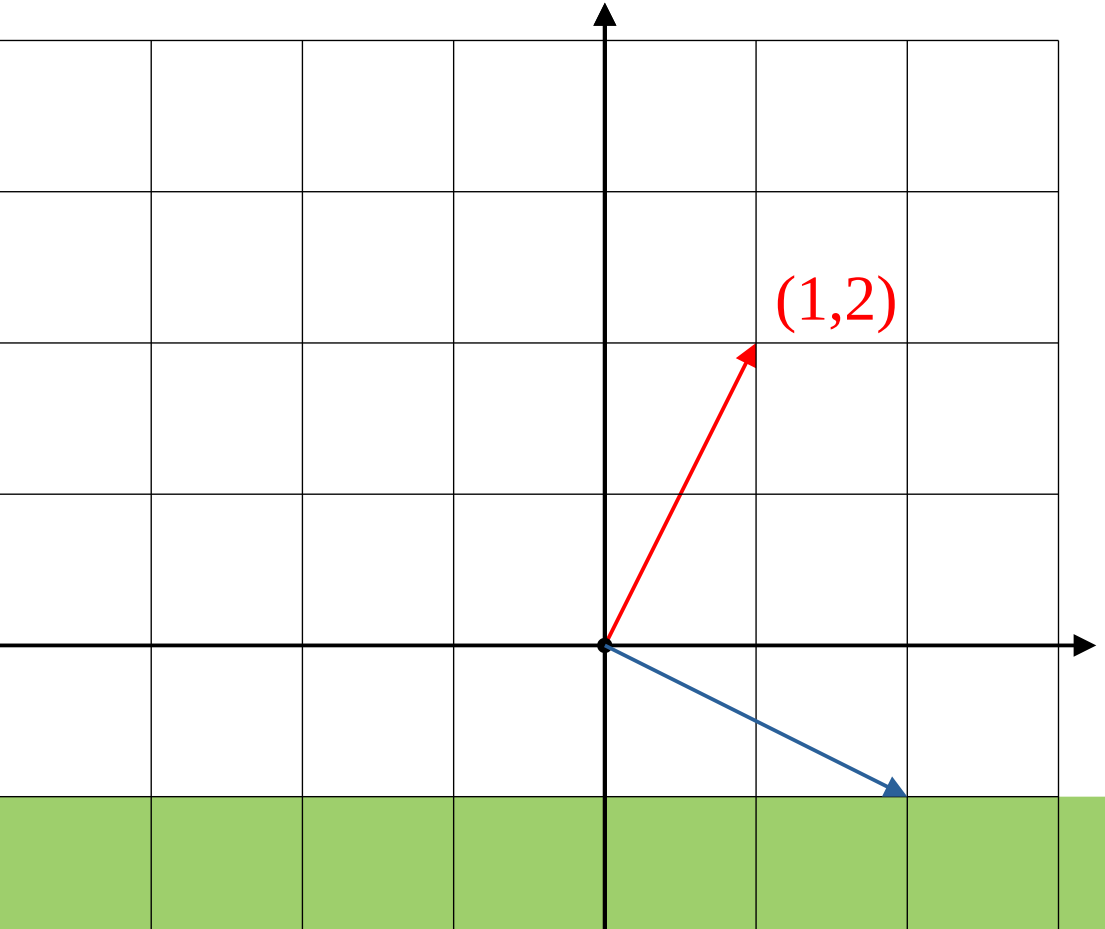
$$B=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA=\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -9 & 24 & 2 & -1 \\ -6 & 1 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$



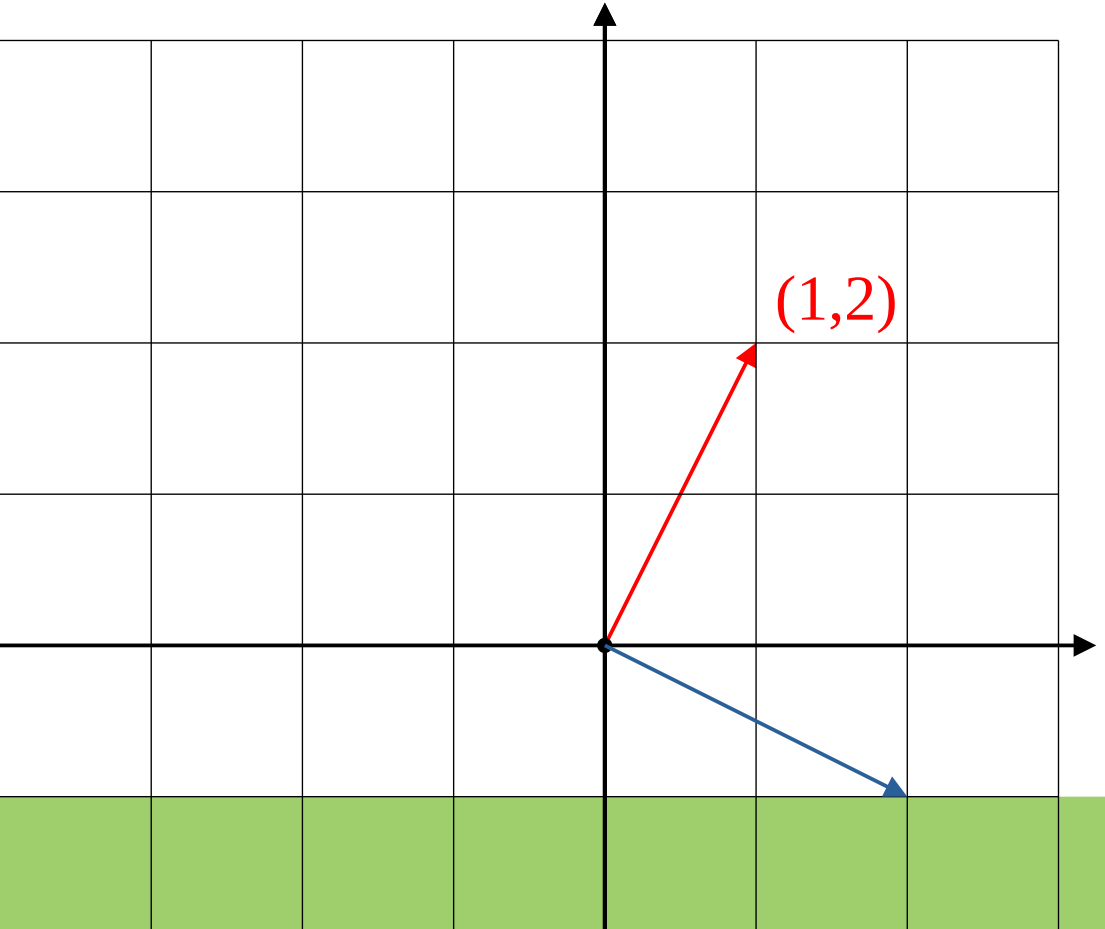
Mátrixszorzás – síktranszformáció



$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}$$



Mátrixszorzás (2x2) – síktranszformáció

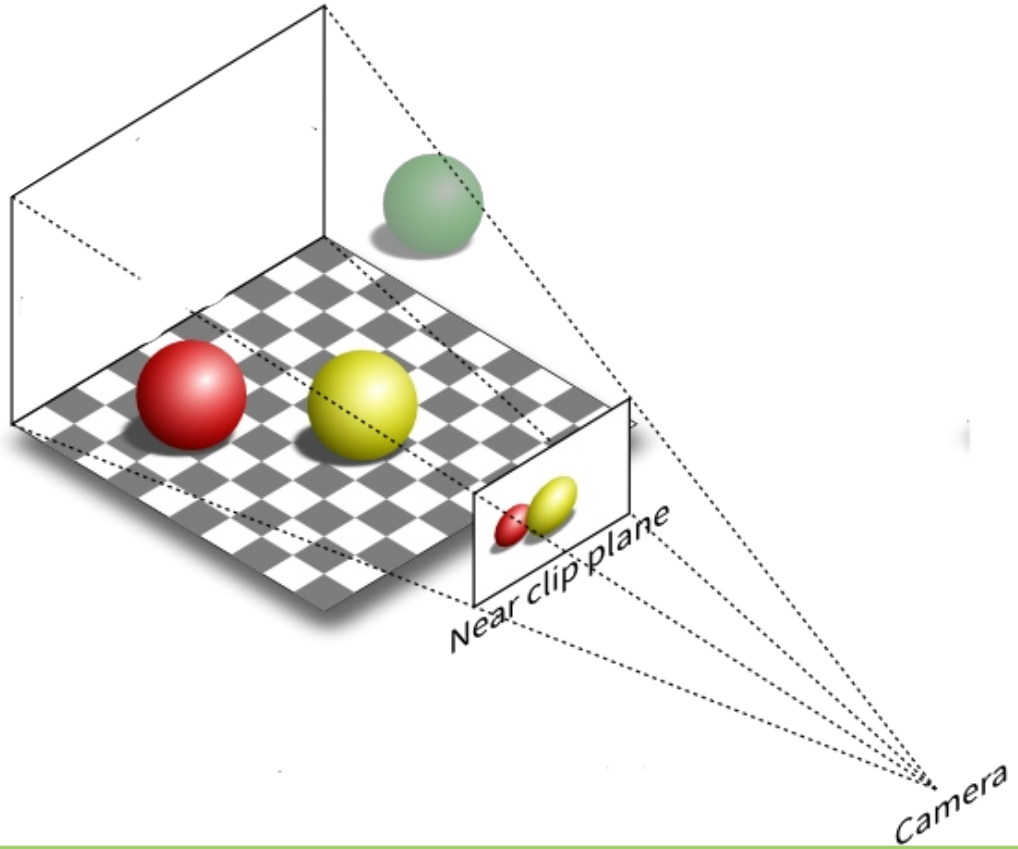


forgatás: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$

origóra tükrözés: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

x-tengelyre vetítés: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Mátrixszorzás (3x2) – $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ vetítés

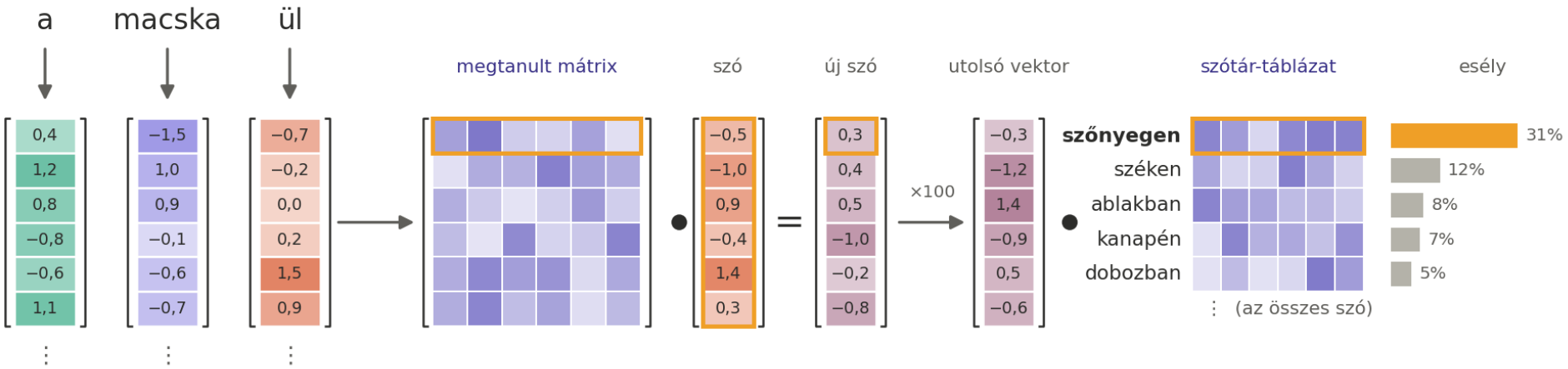


$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix}$$


POISON
POISON
POISON
POISON
POISON
177
AMMO
58%
HEALTH
2 3 4
5 6 7
ARMS
200%
ARMOR
BULL 177 / 200
SHEL 50 / 50
ROKT 50 / 50
CELL 300 / 300


06:25
RESIDUE : 6
HP
100
AUTO AIM
Mire használnak még mátrixszorzást?

1. Szavakból vektorok **2. Szorzás, rétegről rétegre** **3. Vektorból vissza szó**



~ 16.000 dimenzió

~ 16.000 x 60.000 mátrix,
~ 100 rétegben

~ 16.000 x 200.000

Összesen ~ 2 billió (10^{12}) paraméter (2TB memória)

Szavanként ~ 500 milliárd elemi művelet (szorzás + összeadás)
ez kb. 1 másodperc a Minecraftban (50fps, 1080p)